

AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino adnotationes ad tabulas (pars II)

S07 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 189–224

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

ADNOTATIONES

ADNOTATIONES

Ad pag. 1–3. — Tabulae regum peregrinorum.

In titulo (1) lectionem codicis servavi; censeo tamen al-Battānī تاريخ pro تاريخ scripsisse, scilicet « et ab eo [incipit] chronologia Almagesti », sicut etiam apud al-Bīrūnī, *Chron.* p. 88 text., 101 vers., scriptum invenimus. Re vera in *Almagesto* Ptolemaeus semper fere annis aerae Nabonassaris utitur.

Graece et Franco-Gallice exstant hae tabulae, a Ptolemaeo usque ad Antoninum mortuum, ab ignoto Graeco usque ad Constantinopolim a Turcis captam perductae, in libro *Chronologie de Ptolémée: table chronologique des règnes, apparition des étoiles fixes de* C. Ptolémée, Théon etc. [publiées et] traduites par Halma, Paris 1819, 2^e partie, p. 3–5. Usque ad Diocletianum regem optime tabulas edidit etiam Ideler, *Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie*, Berlin 1825–26, t. I, p. 111–14; regum Assyriae (quorum ultimus Nabonadius) illustravit Eb. Schrader, *Die keilinschriftliche babylonische Königsliste*, in *Sitzungsberichte der k. preussischen Akad. der Wissenschaften zu Berlin*, 1887, nr. XXXI, p. 579–607.

Apud Ptolemaeum Graecumque eius continuatorem ita reges distinguuntur: *Assyriorum et Medorum*, Ἀσσυρίων καὶ Μηδῶν βασιλεῖς, usque ad Nabonadium mortuum; *Persarum*, Περσῶν βασιλεῖς, a Cyro ad Alexandrum Macedonem; *anni regum Macedonum*, ἔτη βασιλέων Μακεδόνων, a Philippo ad Cleopatram; *regum Romanorum*, Ῥωμαίων βασιλέων, ab Augusto ad quartum Constantini annum absolutum; *regum Christianorum Romanorum*, Χριστιανῶν Ῥωμαίων βασιλέων, inde ab initio quinti anni Constantini.

Eadem tabula Albateniana, usque ad Basilium imperatorem porrecta, apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 88–89 et 92–96 text., 101 et 103–105 vers.

Ex aliis fontibus manant tabulae regum ab Augusto ad Heraclium apud aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. II, p. 741–44; Ibn al-Athīr, *Annales*, Kahirae 1301–02 heg., t. I,

(1) Textus Arabicus harum tabularum est t. III, p. 228–31. In versione Hispanica hae tabulae omit-

tuntur, praeter (f. 29,r.) conspectum intervallorum, quem infra, p. 197, edam.

p. 139–40 (ed. Tornberg I, p. 228–230); Ḥamzah al-Iṣfahānī, *Annales* ed. Gottwaldt, p. 67–69; Abū 'l-fidā', *Ta'riḫh*, Constantinopoli 1286 heg., t. I, p. 63–69; — atque tabulae ab Augusto ad Constantinum Porphyrogenitum (m. 959 Chr.) apud Ḥamzah p. 76–79, et Ibn al-Athīr I, p. 141–48 (ed. Tornberg I, p. 230–42).

Albatenii tabulas regum (ut etiam geographicas) ab archetypo Graeco per versionem aliquam *Syro-christianam* provenisse existimo. Syriacam originem redolent « *Bukhtanašsar* » « *tertius*, qui est Hierosolymorum expugnator » pro Ναβοκολάσσαρος (1); *Belshašsar* (2) pro Νηρικασολάσσαρος (3); *Darius Medus* pro Ναβονάδιος; *Akhashwīros* pro Ξέρξης; *Arnabā* pro (Ptolemaeo) Λάγος; corruptela nominis *Alexandri* [Severi] *filii Mammaeae*, de qua p. 194 agam; demum vox *al-ḥanīf*, Iuliano adposita, qua Παραβάτης « apostata » vertitur. — Ille *Syriacus* scriptor sub Leone Isaurico (717–741) floruisse videtur, quia ultimus regum est Theodosius III, anno 717 Chr. mortuus.

Non desunt parvae a textu Graeco discrepantiae. Regno prioris Artaxerxis 41 annos Ptolemaeus tribuit; al-Battānī et al-Bīrūnī 43, ita ut summa usque ad Ochum mortuum duobus augeatur annis. Regna Arogi, Darii filii Arsakh, Alexandri Macedonis, 2 + 4 + 8 = 14 annos apud Ptolemaeum complectuntur; 10 + 6 + 6 = 22 (seu ۱۰ pro ب 2, و 6 pro د 4, و 6 pro ح 8) apud al-Battānī; 2 + 6 + 8 = 16 apud al-Bīrūnī; qua re regnorum summa usque ad Alexandrum mortuum 424 in *Canone* Ptolemaei, 434 apud al-Battānī, 428 apud al-Bīrūnī. Miro modo p. 231 textus (t. II, p. 3 vers.) ac in Hispanica versione intervallum a Bukhtanašsar ad Alexandrum mortuum ۴۲۴ 424 annorum statuitur, quod in versione ۴۳۴ 434 ad fidem tabulae regum legendum putavi. — Error in sequentibus evanescit, cum a Philippo (Aridaeo) nova incipiat numeratio, scilicet aera ab Alexandro mortuo appellata (vide t. I, p. 242–43).

Postea omnia bene congruunt cum *Canone Ptolemaico* usque ad Antoninum mortuum; post quem al-Battānī et al-Bīrūnī Commodum cum 32 annis collocant, in unum regna Marci Antonini (19 annorum) et Commodi (13) colligentes. Item regna Severi (18) ac Antonini Caracallae (7) in unum conflant; sed annorum summae nulla discrepantia manifeste afficiuntur. Rursus a *Canone* differunt in regnis Philippi Decii et Galli (6 + 1 + 3 loco 7 + 1 + 2); summa vero non immutatur. Diocletiano 21 annos pro 20 tribuunt; parvaeque in sequentibus annis discrepantiae insunt, quae tamen paulatim ita vicissim compensantur ut annorum summae ad Iulianum paganum mortuum apud Graecum et Arabes aequentur. Constantino Pogonato (Leontio apud al-Battānī) 17 annos Graecus tribuit loco 16, sed Philippico 2 loco 3; summa igitur ad Theodosium mortuum 1040 est apud omnes (4).

(1) Ναβουχοδονόσωρ apud Georgium Syn-cellum, ed. G. Dindorf, I, p. 393.
(2) Hebraice *Bēlshašsar* בֶּלְשַׁאֲשָׁר est ultimus Chaldaeorum rex (*Bēl-shar-ušur*), Nabonidi filius; *Bēlṭēshašsar* בֶּלְטֶשְׁאֲשָׁר nomen Danielis in regia Babyloniae aula. Ambo Βαλτάσαρ apud Septuaginta, ܒܠܬܥܝ in Syriaca Bibliorum versione (quod Payne Smith, *Thesaurus Syriacus*, s. v., *Bliṭ-shāšār* vel *Bliṭshāšār* legit, Bar Bahlūl contra rectius, ut me I. Guidi docet, *Bēlṭshāšār*). Nomen regis *Belshašsar* ut al-Battānī prae bent Ḥamzah p. 94, ac aṭ-Tabarī ser. I, t. I, p. 216; t. II, p. 652 (ubi editor male بلشصر recepit); ex librorum cor-

ruptela بلشصر apud Ibn Khaldūn, ed. Būlāq 1284 heg., t. II, p. 117. Apud Ibn al-Athīr بلشصر; Euty-chium (*Contextio gemmarum, sive Euty-chii Patriarchae Alexandrini Annales* ed. Edw. Pocockio, Oxoniae 1659, t. I, p. 257) بلشصر; sed fortasse in ambobus ܬܥܝ est ex ܬܥܝ corrupta. Ad formam Syriacam, al-Bīrūnī l. c. et Abū 'l-faraǧ ed. Ṣāḫḫānī, Beyrūt 1890, p. 78, بلششصر.
(3) Νηρικασολάσσαρος et Βαλτάσαρ apud Syn-cellum.
(4) Perperam 1042 in editione Halma; error a summa Constantii incipit, ubi 994 pro 992 editor scripsit.

At quamquam **numerorum** ordo *Albatenianus* cum Graeco et al-Bīrūnī congruit, in **nominibus** quibusdam confusio inest in codice Escorialensi, quam auferre nolui. Permutantur enim apud al-Battānī nomina (non numeri) Secundi Interregni et Mesesimordaci, Theodosii magni et Valentis; praeterea, post duos Constantinos qui Heraclio subsequuntur, Graecus et al-Bīrūnī hoc ordine regum nomina praebent: Constantinum Pogonatum pro Leontio, Iustinianum posteriorem pro Tiberio, Leontium pro Iustiniano, Tiberium pro Philippico I, Iustinianum pro Constantino, Philippicum, Anastasium, Theodosium. Ceterum in codice Escorialensi haec nomina adeo sunt corrupta ut in eis legendis non raro dubitatio oriatur; qua re affirmare non ausim omnes has nominum permutationes ab al-Battānī provenire.

Restat ut de nominibus quibusdam agam.

Darius Medus, i. e. Nabonadius, in textu est Darius *al-ādhārī*, seu « e provincia Ādhar-
« baygān »; etiam in tabula geographica t. II, p. 35, nr. 69, haec regio censetur *Mediae* Pto-
lemaei respondere. In archetypo Syriaco procul dubio *mādāyā* ܡܕܝܐ erat, quod al-Bīrūnī,
Chron., p. 89 text., 101 vers. servavit: « Darius (دريوس) *al-Mādāy* primus ». Apud aṭ-Ṭa-
barī, *Annales*, ser. I, t. II, p. 649 et 652 occurrit Darius (داریوش) *al-Mādhawī*, quod utro-
bique dicitur nomen relativum a maiore eius quodam Mādhi vocato; apud Eutyrium
t. I, p. 257, « Darius... *al-Mādī*, scilicet e progenie Mādānī » داریوش بن امریر المادی اعني من ولد مادانی;
apud Abū 'l-faraǧ ed. Ṣāḥḥānī, p. 78 et 80, Darius (داریوش) *al-Mādī*, et in eiusdem Chro-
nico Syriaco: *Mādāyā*. — Ex alio fonte, Persico nempe, alibi al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 111
text., 115 vers., *Dārā al-Māhī* i. e. ex regione Māh, quae est forma Persica recentior ve-
tustissimi nominis *Māda* (Media). — In textu Arabico داریوش, optime cum Graeco Δαρείος con-
venientem, recepi ut codex habet; sed vix dubito al-Battānī in fonte suo داریوش *Dārīwash*
invenisse, ut fere omnes Arabum historici scriptores habent, iuxta Syriacam et Hebraicam
formam *Dāryāwesh* (in inscriptionibus cuneatis Persicis *Dārayawaush*, Babylonice *Dārī-
yāmush*).

Arogus in textu *مرون* et apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 89 text., 101 vers. *مرون*; quae vix orta videntur ex Ἀρωγός *Canonis Ptolemaici*, vel ex Ἀρσης (varr. Ἀρσις, Ναρσηϊς, Ὀάρσης) ut ab aliis rex ille vocatur. Erat filius Artaxersis III (Ochi); qua re ex Ἀρσις Ὠχου (1) interdum *Arsisochus* conflatus est. Apud Eutychium t. I, p. 266, al-Khāzinī f. 106,v., Abū 'l-faraǧ p. 89, ipsumque al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 111 text., 115 vers. (sed ex alio fonte), *Arsīs*.

Darius [filius] Arsakh (ارسخ) in *Canone Ptolemaico* est *Darius tertius*. Plurimumque ab Arabibus, e Persico fonte, *Dārā filius Dārā* vocatus. Al-Bīrūnī tamen (*Chron.* p. 89 text., 101 vers.) *Darius filius Arsikh* (ارسىخ), et in eiusdem inedito *Canone Mas'ūdico* (teste Sachau in notis ad vers. *Chron.* p. 400) *Darius filius Arsaq* ارسق; Abū 'l-farağ ed. Ṣāl-hānī p. 91, *Darius filius Arshak* ارشك, ut in eiusdem *Chronico Syriaco*, ed. Bruns et Kirsch, Lipsiae 1789, p. 38 text., 36 vers. (ܐܪܫܚܝܟ). — False omnino Eutychius I, 266, *Darius filius Arsīs*; et Aethiopica historiae Arabis Elmacini (al-Makin) redactio *Dārā filius Arsēs* ዳራ፡ ወደድ፡ ኦርሴስ (2). — Apud al-Mas'ūdī, *Prairies* II, p. 100, nomen occurrit دارو اليسم, quod, non improbabili coniectura, J. Marquart (3) putat al-Bīrūnicum *Darium*

(1) Ut apud Eusebii *Chronicorum canonum libri duo* edd. A. Maius et Ioh. Zohrabus, Mediolani 1818, p. 107. — Apud Syncellum Ναρσης Ὁγχοῦ ἀδελφός.

(2) Apud L. Goldschmidt, *Die abessini-*

schen Handschriften der Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main, Berlin 1897, nr. 21, p. 75.

(3) *Die Assyriaka des Ktesias*, in Philologus, VI Supplementband, 2. Hälfte, Göttingen 1893, p. 653, adn. 634.

filium Arsikh esse, et Graeco Δαρῆος Ἀρσάμου respondere; Ἀρσάμης enim (Persice *Arshāma*) erat Darii III avus. Si ita res se habet, error in scriptura Syriaca explicatur, cum ex ܐܪܫܡܐ *Arsam* facile ܐܪܫܐܝܐ *Arsak* et ܐܪܫܐܗ *Arsah* (*Arsakh*) oriantur.

Philippus pater Dhū 'l-qarnayn, loco Philippi *Aridaei* qui Alexandri Magni erat frater uterinus. Error apud Arabes haud infrequens; cfr. t. I, p. 243. — De nomine Dhū 'l-qarnayn t. I, p. LXXIV.

Alexander conditor est in *Canone Ptolemaico* Ἀλέξανδρος ὁ κτίστης. Sicut in linea praecedenti Philippum Aridaeum cum Macedone confuderat, ita nunc al-Battānī vel eius fons nomine Conditoris (*al-bannā*) Alexandrum alterum appellat quod, ut recte habet al-Bīrūnī (1), ad Alexandrum Magnum spectat. Hic enim ὁ κτίστης « [Alexandriae] conditor » in *Tabulis Manualibus* Ptolemaei (ed. Halma p. 2) ac Theonis (ed. Halma t. I, p. 27) vocatur. — Eadem confusio apud Kūshiyār al-Ġilī (Ideler, *Handb. d. mathem. u. techn. Chronol.*, II, 626), et Ḥāggī Khalifah ed. Flügel III, 470, nr. 6471, qui Theonem dicit « in opere suo astronomico, Canone appellato et ab observationibus illis deducto, aeram adhi-
« buisse Philippi Romani, Conditoris, fratris τοῦ Dhū 'l-qarnayn » (استعمل في زيجہ المسمى بالقانون) Quem locum J. Lippert, *Studien auf dem Gebiete der griechisch-arabischen Uebersetzungslitteratur*, Braunschweig 1894, p. 41, adn. 2, commemorans, non iniuria affirmat illud « Philippum conditorem » corruptum esse ex aliquo Graeco textu Φίλιππος ὁ μετ' Ἀλέξανδρον τὸν κτίστην « Philippus qui [fuit] post Alexandrum conditorem ».

Ptolemaeus Lepus. Melius erat « Ptolemaeum *Arnabā* » scribere, ut est in codice Escorialensi (ارنبا, I, اريا). In textu edendo t. III, p. 229, *arnab*, i. e. « lepus », emendandum putavi; vix recte, nam si auctor « leporem » voluisset voci *arnab* articulum *al-* praeposuisset. Similiter « Ptolemaeus filius *Arnabā* » apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 92 text. Eius pater enim Graece Λάγος « lepus » vocabatur; quod nomen a Syriaco interprete optime *arnēbā* versum, ab al-Battānī et al-Bīrūnī (seu potius ab utriusque fonte Arabico) pro Graeca voce habitum est. Recte alii Arabes *al-arnab*, ut Ḥamzah p. 66 text. « Ptolemaeus filius Leporis »; Eutychius I, 298 « Ptolemaeus qui lepus cognominatur » (بطليموس ويلقب الارنب); al-Khāzinī f. 117, r. « Ptolemaeus (؟) مئوس filius Lūghūs Leporis »; Abū 'l-faraġ p. 98 « Ptolemaeus filius Lāghūs id est filius Leporis ». — Interdum الارنب *al-arnab* corrumpitur الاريب *al-arīb* « intelligens, callidus, astutus »; vide adnot. de Goeje ad al-Mas'ūdī, *at-Tanbih*, p. 114 (locus libri *Mafātih* ibi adductus nunc in edit. van Vloten est p. 113: بطليموس الاريب (بن اديب)).

Ptolemaeus Cleopatra. Pro viro interdum habetur; vide quae narrat al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 92 text., 103 vers.

Alexander filius Mammaeae, Ἀλέξανδρος Μαμαία, seu Alexander Severus, est in cod. Escur. *Aleksandros Brnmā* (برنما), in codicibus al-Bīrūnī, *Chron.* p. 94 text., *Aleksandros Bzymā* (بزيم), quod originem Syriacam ostendit. Primus enim Arabicus huius tabulae interpres Syriacum ܒܪܢܡܐ *bar Māmā* « filium Mammaeae » pro unico vocabulo habuit, Alexandri cognomine; qua re برما *Barmamā* scripsit, a librariis postea varie corruptum. — Forma Syriaca genuina nominis Μαμαία est ܡܡܐ *Māmā*, in inscriptionibus Phoeniciis ܡܡܐ, in Palmyrenis ܡܡܐ (cfr. Nöldeke, *Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft*, Strassburg 1904, p. 94); qua

(1) *Chron.* 92 (omissum in vers. p. 103), et 28 text. (32 vers.). — Unde al-Maqrīzī, *al-Mawā'iz*
wa 'l-i'tibār, Būlāq 1270 hegirae, I, 260, l. 5 a f.:
الاسكندر البناء المقدوني « Alexander conditor Macedon ».

- re optime Abū 'l-faraġ ed. Šālḥānī p. 126, e Syriacis fontibus recepit « *Aleksandrūs*, cuius « matris nomen erat *Māmā* ». — Traditio autem Arabica quae ex *Graeco* manat, genitivum Graecum Μαμαίας servat, quem pro Alexandri cognomine habuit; ita al-Mas'ūdī, *Prairies* II, 306, *al-Iskandar Māmayās*; al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh* p. 133, « *al-Ikşandros* (الأكسندروس) et cognominatur *Māmayās* », sicut etiam Ibn al-Athīr, ed. Kahirensis, t. I, p. 143 (perperam 145 impressum) in altero regum catalogo habet.
- Decius*. In *Canone* Δέκιος, et apud *historicos* Arabum scriptores *Dāqiyūs*, *Daqyūs*, *Dī-qiyūs*. Sed al-Battānī *Dāqiyānūs*, ut semper hic rex vocatur in *Arabico-Muslimicis* redactionibus fabulosae narrationis de « gente cavernae » (*ahl al-kahf*) i. e. de septem Dormientibus Ephesi; *Deqyānūs* apud al-Ḥasan al-Qummī an-Naysābūrī, *Tafsīr* (in marg. *tafsīr aṭ-Ṭabarī*) t. XV, p. 114; ath-Tha'labī, *'Arā'is al-maġālis*, Kahirae 1297 heg., p. 369 sqq.; az-Zamakhsharī, *al-Kashshāf*, Kahirae 1307 heg., t. I, p. 567; al-Bay-ḍāwī ed. Fleischer, t. I, p. 559 seq.; ad-Damīrī, *Ḥayāt al-ḥayawān*, Kahirae 1311 heg., t. II, p. 240–45 (s. v. كلب); [Pseudo-] Ibn Iyās, *Badā'i' az-zuhūr*, Kahirae 1310 heg., p. 182–85, etc. — Aṭ-Ṭabarī in *Annalibus*, ser. I, t. II, p. 778 (de septem Dormientibus agens) ac magno in *Qoranum Commentario* t. XV, p. 123–26, 128, 134–38, *Daqīnūs* دقيونوس. Nomen exstat in vico *Shahr-i-Daqyānūs* « Deciani urbs » quo sunt ruinae urbis Ġiruft (vide tabulas geographicas nr. 255). — Miro modo *Daqyūs* a *Daqyānūs* distinguit lexicon *Qāmūs* inscriptum eiusque Commentarius *Tāġ al-'arūs*, ed. altera, t. IV, p. 152: دقيوس بالفتح اسم (ملك) اعجمي (التخذ مسجدا على اصحاب الكهف) زاد الصاغاني (ودقيانوس) اسم (ملك هربوا منه) وقصتهم مذكورة. — In scriptis Syriacis ܕܩܝܘܢܘܫ vel ܕܩܝܢܘܫ *Deqyūs*; unde *Daqyūs* in historia *Arabico-Christiana* septem Dormientium apud I. Guidi, *Testi orientali inediti sopra i Sette Dormienti di Efeso*, in *Memorie dell'Accad. dei Lincei, Classe di scienze morali*, ser. III, t. XII, 1884, p. 391, adn. 1; tamen *Deqyānūs* in alia narratione *Arabico-Christiana* apud Guidi p. 301. In *Synaxario* Arabico-Coptico Iacobitarum *Dākiyūs* (Guidi p. 426), ex fonte Graeco, cum quo Aethiopicum 𐩌𐩨𐩣𐩪𐩥: *Dākyōs* congruit, semper in libris sub Zar'a Yā'qōb (1434–1468 Chr.) conscriptis occurrens (apud Guidi p. 406–19 et 429), vel cum 𐩌𐩨𐩣𐩪𐩥: *Dākēwōs* *Synaxarii* Aethiopici (apud Guidi p. 427). — Formam *Dāqiyānūs* vel *Deqyānūs* vel *Daqīnūs* puto e scriptura Syriaca ortam, ob ܕܩܝܢܘܫ male ܕܩܝܘܢܘܫ lectum (1).
- Julianus* « *paganus* » (p. 2 et 3). Arabice *al-ḥanīf*, eodem sensu quo vox Syriaca *ḥanpā*; in Graeco παραβάτης « apostata ». De illa verbi *ḥanīf* significatione vide Glossarium De Goeje ad al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh*, p. xvii–xviii.
- Heraclius* (*Hiraqlis* et *Hiraql*) « *sapiens* » (p. 2 et 3). In codice صاحب العرب *ṣāhib al-'arab* « dominus arabum », quod t. III, p. 230 ac 231 servavi, licet nullo modo explicare possem; item versio Hispanica paulum infra adducenda: « Hercules *el de los Alaraues* ». Legendum duco صاحب العرف *ṣāhib al-'irf* « dominus cognitionis, cognitione praeditus »; littera ف in scriptura maghreбина punctum inferne habet, qua re facillime cum ب confunditur. Coniectura mea innititur al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 96 text., 105 vers., ubi *Hiraqlis al-ḥakīm* « He- « raclius sapiens ». Cur ita vocatus non bene intelligo; in Graeco Ἡράκλειος tantum. Fortasse quod Heraclius imperator de rebus astronomicis scripsit; fragmentum eius chronologicum memoravi t. I, p. 244–45. Anno 618 Chr. luculentam in Tabulas Manuales Ptolemaei expositio-

(1) Cfr. M. J. de Goeje sententiam: « Daaren- « tegen hebben de Arabische, naar mijne meening « uit oude Syrische bronnen afkomstige, berichten « Dakianus » (*De legende der Zevenlappers van Efe-*

ze, in *Verslagen en Mededeelingen der kon. Akad. van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde*, 4^e reeks, deel III, Amsterdam 1900, p. 12).

nem composuit, qua supputationes Solis, Lunae, quinque planetarum docuit, sicut apparet ex Iac. Morellii *Bibliotheca manuscripta Graeca et Latina*, Bassani 1802, p. 205–06 et 209; cfr. etiam Stephani philosophi (priore VIII Chr. saeculi medietate) fragmentum de arte mathematica editum in *Catalogo codicum astrologorum Graecorum*, fasc. II, Brussellis 1900, p. 182: Ὁ τε γὰρ Πτολομαῖος [sic] τοῖς ἀπὸ τοῦ Ναβουχοδόνσορ ἔτεσιν ἐχρήσατο καὶ μηνὶν Αἰγυπτιακοῖς, ὁ δὲ γε Θεὸν καὶ Ἡράκλειος καὶ ὁ Ἀμμώνιος τοῖς τοῦ Φιλίππου καὶ μηνὶν Αἰγυπτιακοῖς. — Aḥmad ibn ‘Abd al-ḥalīm Ibn Taymiyyah in libro *takhgīl ahl al-ingīl* « vituperationis « asseclarum Evangelii » (1), Heraclium imperatorem affirmat insignem astrologum fuisse, ac e stellarum motibus adventum « Regis circumcisionis », nempe Muḥammad, cognovisse; sed, iuxta vetustiores Arabicas traditiones (2), eum Heraclius in somnio viderat. Narrant alii Heraclium, epistula Prophetæ accepta, ad novam religionem se populumque suum convertere primo voluisse, sed principum populique minas irritum tale consilium fecisse (3). — Philosophorum concilium apud Heraclium (*Hiraql*) regem, eorumque de musica sententias, ex auctoritate اموس (Ammonii?) commemorat al-Kindī (IX saec. Chr.) in inedito de musica libello, tract. II, cap. IV, apud Steinschneider ad Baldi p. 437 (extr. 12, cum additamentis). — Demum non impossibilis censenda est aliqua cum mythico *Hiraql* (Heraclio aut Hercule) confusio, quem Ibn al-Qiftī (in adnot. Flügel ad *Fihrist*, t. II, p. 125) dicit « sapientem (*ḥa-kīm*) Babylonium, unum e septem sapientibus » qui olim septem templis Babylonis praefuissent. Huic *Hiraql* tribuit an-Nadīm, *al-Fihrist*, p. 270 et 285, librum *ad-dawāyir wa ‘d-dawālib* « de rotis [omnimodis] et rotis aquariis » (4); eidem aut alii *Hiraql* magnum de *alchymia* librum ipse an-Nadīm, p. 353. l. 24, atque p. 354, l. 27, et Ḥāǧǧī Khalifah ed. Flügel, t. V, p. 171 (cfr. etiam Steinschneider, *Die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen*, in *Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesellsch.*, t. L, 1896, p. 362, ubi alchymiae scriptor dicitur, quo fundamento nescio, ipse Heraclius imperator esse). — In Bibliotheca Nationali Parisiensi codex Arabicus XIII saeculi Chr. asservatur, quem Catalogus impressus (nr. 178, 3^o) ita describit: « Comment Sibylle (سبلا) fille de Héraclius (هرقل), chef des philosophes, « expliqua le songe que cent hommes eurent, la même nuit, dans la ville de Rome, sous le « règne d’Auguste César ». — Mythicus Hercules est cuius imago in codice quodam Graeco Bononiensi occurrit, subscripta Ἀστρονόμος ὁ Ἡρακλῆς (*Catal. codd. astrologorum Graecorum*, fasc. IV, 1903, p. 45); cfr. Bouché-Leclercq, *L’astrologie grecque*, p. 577: « C’est bien

(1) Apud L. Marraccium, *Alcorani textus universus*, Patavii 1698, t. I (Prodromus ad refutationem Alcorani), pars I, p. 44. — Heraclium tanquam verum Prophetam Mahometum coluisse affirmat idem Ibn Taymiyyah, *ar-risālah al-qu-bruṣiyyah*, Kahirae 1319 heg., p. 15. — Obiit auctor primo diluculo (*saḥar*) diei Lunae 20 dhū ‘l-qa‘dah 728, i. e. ultima nocte inter diem Dominicam 25 et diem Lunae 26 Septembris 1328 (« Dienstag 22. Dū « ‘lqa‘da = 29 Sept. » apud Brockelmann II, p. 101 falsum, ac e Schreiner, ZDMG, LII, 1898, p. 562 repetitum; falsum quoque « primo diluculo « diei Lunae 10 dhū ‘l-qa‘dah » apud Ibn al-Ālūsī, *Ġalā’ al-‘aynayn*, Būlāq 1298 heg., p. 9, unde fluxit in biographiam antepositam libro Ibn Taymiyyah, *al-wāsiṭah bayn al-khalq wa ‘l-ḥaqq*, Kahirae 1318 heg., p. 8).

(2) *Kitāb al-Aghānī* t. VI, p. 94; aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. III, p. 1561 sq.
(3) *Aghānī* VI, p. 94–96 (cfr. XV, p. 58, l. 14–15); aṭ-Ṭabarī, l. c., p. 1562–68; Ibn Sa‘d apud Wellhausen, *Skizzen*, t. IV (Berlin 1899) p. 2 text., 98 vers.; al-Wāqidi, vers. Wellhausen, p. 329; Ibn al-Athīr, Kahirae 1301–02, t. II, p. 101–02 (ed. Tornberg II, p. 162–63); al-Bukhārī, Būlāq 1289 heg., t. I, p. 3–5, II, p. 130–31 (ǧihād), III, p. 93–94 (tafsīr, ad Qor. III, 57).
(4) *Dawāyir* verti « rotas omnimodas »; cfr. *Le livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques de Philon de Byzance édité d’après les versions arabes et traduit par Carra de Vaux*, in *Notices et extraits des mss. de la Bibliothèque Nationale*, t. XXXVIII, Paris 1902, p. 29, 30, 231.

« l’Hercules de Tyr que Nonnus appelle ἀστροχίτων (XL, 408, 579), πρόμος ἄστροων (ibid. 567).
« Cet Hercule fait un cours d’histoire à Bacchus et lui fait cadeau de sa robe constellée, la
« vêtement légendaire des astrologues ».

Conspectum intervallorum iuxta *Hispanicam* versionem (f. 29,r.) nunc praebebo: « Lo
5 « que a entre Nabuchodonosor el primero fata la muerte de Alexandro el primero .CCCC. et
« .XXIII. (1) annos egipcianos. ¶ Et depues [sic] regno Phelippo padre de Alexandre el
« Macedonio. et ouo entrel. et entrel començamiento del regnado de Augusto el primero ce-
« sar .CC. et .LXIII. (2) annos. ¶ Et desde que regno Cesar Augusto el romano. fata el co-
« mençamiento del regno de Dioclecianos el xristiano .CCC. et .XIII. annos. ¶ Et desde que
10 « regno Dioclecianos fata el començamiento del regno de Bolianoz (3) .LXXVII. annos. ¶ Et
« despues mataron (4) a Bolianoz. et tornosse el regno a los xristianos assi como fue. (5) Et
« fue del començamiento del regno de Dioclecianos. fata el comienço que regno Hercules el
« de los Alaraues .CCC. et .XXVI. (6) annos. ¶ Et desi regnaron los Alaraues del comença-
« miento de la alhigera. fata que regno Mauya que fue de fijos de Vmaya. depues [sic] de
15 « la muerte de Ahly aben Abitali (7) .XXXIX. annos. et finco el regnado en los fijos de
« Vmaya. fata que se torno a los fijos de Alahbez a complimiento de .C. et .XXVII. annos
« de la alhigera ».

Ad pag. 4-6. — Tabula khalifarum.

Eadem (8), usque ad al-Muṭī‘ mortuum (336 heg.) porrecta apud al-Mas‘ūdī, *Prai-*
20 *ries*, t. IX, p. 38–49, qui se al-Battānī praesertim secutum esse fatetur; eadem etiam, usque
ad al-Muktafi mortuum (334 heg.) perducta, at summis annorum omissis et non sine erro-
ribus, apud Ḥamzah p. 156–58 text. Iuvat nonnulla ex al-Mas‘ūdī l. c., p. 38–39 referre:
« In anteriore huius libri parte iam peculiare caput constitueramus pro regum chronologia
« usque ad hoc tempus, deducta e supputatione atque ex iis quae narrantur in libris biogra-
25 « phiarum, historiarum ac eorum qui historiae khalifarum et regum vacaverunt. Sed illo loco
« non exposueramus quae in astronomicis operibus (*fī kutub az-zīgāt*) narrant astronomi
« (*aṣḥāb an-nuġūm*) sua temporum ratione innitentes. Hoc igitur capite omnia quae illi in
« astronomicis operibus statuerint ab hegira ad nostrum tempus memorabimus, ut libri utilitas
« augeatur et cognitio discrepantiae inter historicos ac caelestium rerum scriptores deprehen-
30 « datur ». Postea, p. 48–49: « Inter hanc et historicorum biographorumque chronologiam di-
« screpantia (*tafāwut*) est ob incrementa (*ziyādāt*) mensium et dierum. In chronologia ab he-
« gira ad hoc tempus statuenda usi sumus iis quae in operibus astronomicis invenimus; nam
« qui huic [rerum caelestium] arti vacant tempora illa accurate servant (*yurā‘ūn*) eorumque
« cognitionem absolutissime definitam (*‘alā ‘t-taḥdīd*) adipiscuntur. Quae retulimus, ex opere
35 « astronomico Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ġābir al-Battānī (9) aliisque astronomicis
« operibus sumpsimus ». — De tabulis chronologicis vide etiam al-Mas‘ūdī, *at-Tanbīh*, p. 329.

(1) Legit ك ut in cod. Escorialensi; vide su-
pra p. 192.

(2) Perperam legit رصد pro رضى 294.

(3) Legit بليانس, ut cod. Escur. hac pagina ha-
bet, pro يليانس (cod. Esc. f. 155,r. يوليانس); omisit *al-*
hanīf « paganum ».

(4) Legit قتل « interfectus est » pro ملك « re-
gnavit ».

(5) Textum corruptum manifeste interpretari
nescivit; postea duorum annorum intervallum omisit.

(6) Legit سكو ut cod. Escur.

(7) I. e. ‘Alī ibn Abī Ṭālib; deest incisum in
cod. Escur.

(8) Textus Arabicus in t. III, p. 231–34. In ver-
sione Hispanica omissae.

(9) In edit. البتاني, qua re in versione Gallica
Bennani.

Anni et menses huius tabulae lunares sunt, iuxta Muslimorum calendarium. De hegira die Iovis constituta in adnot. ad tabulam p. 7 dicam.

« *Khalifarum iustorum* » nomen in inscriptionibus servavi, sicut in codice inveneram. Sed plerumque nonnisi quatuor priores khalifae ita vocantur; nec impossibile est nomen, ab al-Battānī quatuor illis dumtaxat praepositum, amanuensium errore etiam reliquis omnibus tributum esse.

Banū Hāshim, in initio p. 5 memorati, tribus vel gens sunt a qua khalifae ‘Abbāsidae originem ducebant.

Discrepantiae ab al-Mas‘ūdī minimi sunt momenti, ut ex earum conspectu patebit:

	al-Battānī p. 4						al-Mas‘ūdī IX, 42					
‘Omar ibn ‘Abd al-Malik	2 ^a	5 ^m	13 ^d	100 ^a	6 ^m	26 ^d	2 ^a	5 ^m	15 ^d	100 ^a	6 ^m	28 ^d
Yazīd ibn ‘Abd al-Malik	4	0	1	104	6	27	4	0	1	104	6	29
Hishām ibn ‘Abd al-Malik	19	8	9	124	3	6	19	8	7	124	3	6
	al-Battānī p. 5						al-Mas‘ūdī IX, 46					
al-Mutawakkil	14 ^a	9 ^m	9 ^d	246 ^a	9 ^m	3 ^d	14 ^a	9 ^m	7 ^d	246 ^a	9 ^m	1 ^d
al-Muntaṣir	0	6	0	247	3	3	0	6	0	247	3	1
al-Musta‘īn	2	9	3	250	0	6	2	9	3	250	0	4
usque ad al-Mu‘tazz	0	0	8	250	0	14	0	0	10	250	0	14

Omnes qui post *al-Muktafī* memorantur (Italicis seu inclinatis litteris expressi), quoniam seriore aetate quam Albatenii fuerunt, manifeste ab aliquo lectore additi sunt, qui in annorum *al-Muqtaḍir* summa perperam 18 dies loco 11 posuit et reliquas summas igitur etiam vitiavit. Nec parvae sunt in his interpolatis discrepantiae ab al-Mas‘ūdī.

Sed fortasse ultimus khalifa ab al-Battānī memoratus erat *al-Mu‘taḍid*; numeri enim sequentis al-Muktafī cum al-Mas‘ūdī IX, 47 non congruunt:

al-Battānī 6^a 6^m 4^d | 294^a 9^m 26^d || al-Mas‘ūdī 6^a 6^m 20^d | 294^a 10^m 12^d

Historici scriptores, sicut aṭ-Ṭabarī, ser. III, t. V, p. 2280, al-Mas‘ūdī, *at-Tanbīh*, p. 371 (ubi *وسنة أشهر* inserendum), aliique, khalifatum al-Muktafī 6 annorum, 6 mensium, 19 dierum faciunt.

Rogo demum ut p. 5, ult. l., pro codicis 𐤅𐤁𐤁 28 restituantur 𐤅𐤁𐤁 23 anni.

Ad pag. 7. — Signa annorum Arabicorum.

Tabulam auctor memorat t. I, p. 71 (cap. XXXII), explicat p. 145 (adp. A).

Duae signorum rationes occurrunt; altera, quam I vocabo, in sinistra paginae parte, altera (II) in dextera. Mihi II, in Hispanica versione (f. 29,r.) omissa, *spuria* videtur; inutilis prorsus cum iam I praebeatur, et altera minus commoda, quia ad signum anni dati reperendum necesse est signo illius anni in tabula scripto signum mensis al-muḥarram semper addere. Signum primi anni hegirae erit nempe 7 + 5 = 5, signum secundi 4 + 5 = 2, etc. Iuxta rationem I signum anni iam in tabula est, nec additio requiritur nisi ad invenienda signa mensium qui primo (al-muḥarram) subsequuntur. Al-Battānī, l. c., rationem I exponit; II ne memorat quidem (1).

(1) Tertia ratio ex opere Maslamah al-Maġrīṭī, in tabulis spuriis f. 240,v. et 241,r.

Signa annorum collectorum iustis esse unitate minora al-Battānī monet; cur ita factum exposui t. I, p. 323.

« Anni collecti » (*sinūn maǧmūʿah*) significant, apud astronomos Arabicos, summam annorum ab epocha aerae, non annorum spatium a quocumque temporis momento numeratum.

5 « Anni singuli » vel, ut Arabice vocantur, « expansi » (*sinūn mabsūṭah*), sunt anni singillatim sumpti, a quocumque tempore numerati. Nomina annorum *collectorum* et *expansorum* e scriptis Arabicis in *Tabulas Toletanas*, *Alphonsinas* aliasque multas aevi medii et recentiores irrepserunt.

10 Apud Arabes, ut apud Latinos veteres et astronomos omnes, hebdomada a die dominica (feria prima) orditur; sabbatum (feria septima) hebdomadam concludit.

Al-Battānī epocham hegirae ponit *die Iovis* (feria quinta) 15 Iulii 622 Chr. Ex astronomis Arabicis (1) quos inspexi, soli Ḥabash et al-Khāzinī (f. 22,v. etc.) usum civilem Muslimicum sequuntur epochae hegirae die Veneris (feria sexta) 16 Iulii constituendae. Iuvat quae Ḥabash f. 2,v. narrat suis ipsis verbis referre: « Cum sacrarum traditionum narrato-

15 « res (2) et viros computandi peritissimos invenissem novilunium (مستهلّ) al-muḥarram anni quo « Arabicus (3) Propheta Muḥammad (propitius est salutemque aeternam praestat ei Deus et « purae genti eius domus) feria quinta ponere, investigavi verumne hoc esset (يصحّ) iuxta computationem. Coniunctionem luminarium ad novilunium al-muḥarram anni primi hegirae re- « peri fuisse Mekkah in urbe post mediam noctem cuius mane (صبيحة) feria quarta [i. e. dies
20 « Mercurii] fuit, ac supputando inveni apparitionem Lunae novae in Mekkah fuisse nocte diei « Veneris novilunium al-muḥarram anni hegirae. Igitur nihil invenimus quod feriam quintam « [diem Iovis] indicaret in coniunctione aut in apparitione; unde nobis patuit gentem illam « al-muḥarram a nocte diei Iovis iuxta usum communem dumtaxat computasse, toto calculo « suo mensem dhū ʿl-ḥiǧǧah elapsam [statuendo] 29 dierum fuisse (4). Igitur ad apparitionem
25 « Lunae novae reversi sumus, et initium al-muḥarram anni primi hegirae constituimus nocte « diei Veneris in Mekkah, [cuius] mane dies XXVIII mensis afrawardīn-māh anni 44 ab « Abarwīz (5) rege, et 9 annis ac 338 diebus ante Yazdagird regem. Item nocte cuius mane

(1) Sicut astronomi, ita astrologi diem Iovis 15 Iulii 622 pro epocha aerae habere solent; e quibus al-Kindī apud O. Loth, *al-Kindī als Astrolog*, in *Morgenländische Forschungen*, Festschrift an H. L. Fleischer, Leipzig 1875, p. 294. — Cum 3624 dierum faciant intervallum inter aeras hegirae et Iezdegerdis, patet in eadem sententia versari Al-bumasar [Abū Maʿshar] *de magnis coniunctionibus*, Venetiis 1515, tract. IV in fine, ac tract. VIII, diff. 2; et Alchabitium [al-Qabīṣī], diff. IV, cap. VI, fol. dd 3,r. edit. 1485, vel f. 17,r. edit. 1521 (titulos ambarum dedi t. I, p. 309, adn. 1).

(2) *Ruwāt al-ḥadīth*, i. e. qui dicta et facta Prophetarum eiusque sociorum diligentissime collecta tradebant.

(3) Ex ipso *Qorano* apparet *Qoranum* esse « *librum Arabicum* », vel « *claro Arabico sermone scriptum* », omnesque Prophetas qui ante Muḥammad fuerint ad alias quam Arabicam nationes misos. Unde nomen « *Prophetarum Arabici* » quo saepe

Muḥammad vocatur, praesertim in initio ac fine carminum interiorum popularibus iisque longissimis narrationibus *Sīrat Banī Hilāl* inscriptis ac res gestas gentis Banī Hilāl concelebrantibus (in edit. Berytensibus, a Christianis factis, illi primi ultimi-que versus omittuntur).

(4) Triginta dierum fuerat iuxta peculiarem Ḥabash intercalandi rationem, qua ultimus annus cycli tricennalis pro bisextili habetur; cfr. t. I, p. 323. Ab hegira novus ciclus orditur.

(5) Chosroes II, cuius regnum a die 27 Iunii 590 Chr. supputatum esse certissime constat; vide Tabari's *Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden übers. von Th. Nöldeke*, Leiden 1879, p. 430-31, Th. Nöldeke, *Zur persischen Chronologie*, in *ZDMG.*, t. L, 1896, p. 141, et etiam tabulas omnes Sāsānidarum regum apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 121-31 text., 123-28 vers. Ergo 16 Iulii 622 fuit XXVIII dies mensis afrawardīn anni 32 (non 44 ut in codice Ḥabash) a Chosroe II rege.

« fuit XVI dies tammūz [Iulii] anni 933 Alexandri; et a primo die tishrīn prioris (1) ad XV
« tammūz, toto XV computato, 288 dies fuerunt. Item mane XXIII diei mensis kiyahk
« anni 1389 a Bukhtanaššar; et a primo die tūt ad XXII kiyahk, die XXII computato,
« 112 dies fuerunt, qui, additis quinque epagomenis (*al-ayyām al-lawāḥiq*), 117 fiunt. Hos
« quinque propterea adiecimus quia a [mense Persico] daymāh (2) numeramus, [ex quo] cum
« 12 elapsi sunt annus Coptorum perfectus est ».

5

Iuxta civilem Muslimorum usum dies ab occasu Solis computatur, ita ut nox ad sequens
mane pertineat. Astronomi diem a meridie supputant (t. I, p. 221); ergo nox diei Veneris iuxta
usum civilem fit apud eos nox diei Iovis. Diei discrepantia in epocha hegirae ita explicatur.
Ḥabash autem aliis calculis fretus est.

10

Usum mensium lunarium Mekkanis Propheta praecepisse videtur anno 9 hegirae, quo
Qorani IX, 36–37 versiculos probabiliter edidit (3); praecepta anno sequenti in ultima sua
contione iteravit (4). Quo calendario Mekkani antea uterentur non liquet; doctissimorum
viro-
rum coniecturas vide apud A. Caussin de Perceval, *Mémoire sur le calendrier*
arabe avant l’Islamisme (Journal Asiatique, ser. IV, t. 1, 1843, p. 342–79); Mahmoud
Effendi, *Mémoire sur le calendrier arabe avant l’Islamisme et sur la naissance et l’âge*
du prophète Mohammad (Journ. Asiat., V, 11, 1858, p. 109–92); A. Sprenger, *Ueber den*
Kalender der Araber vor Muḥammad (Zeitschr. d. deutsch. morgenländ. Gesellsch., t. XIII,
1859, p. 134–75); J. Wellhausen, *Reste arabischen Heidentums*, ed. altera, Berlin 1897,
p. 94–101; H. Winckler, *Altorientalische Forschungen*, ser. II, t. II (1900), p. 324–50,
374–81. Suam ipsam sententiam postea Winckler (5) paulo mutavit, affirmans Prophetæ
tempore Mekkanos calendarium *solare* habuisse, a Christianis Arabiae australis, Abrahah duce,
post 525 Chr. allatum; Prophetam autem, post Mekkam anno 8 heg. captam, vetustissimum
calendarium Mekkanorum *lunare* restituisse quod ad cultum Dei lunaris Hubal olim perti-
nuisset.

15

20

25

Nonnulli, quos aṭ-Ṭabarī (*Annales*, ser. I, t. III, p. 1250–56) recenset, epocham aerae
ab ipso Muḥammad institutam dicunt; plurimi, rectius quidem, a khalifa ‘Omar anno 16 (vel
17 vel 18). Epochæ est I dies al-muḥarram anni quo Propheta, ab urbe Mekkah secedens,
al-Madīnah pervenit; quod, iuxta Arabicos et nostros astronomos, die Lunæ 8 rabī‘ prioris
iuxta usum civilem (20 Sept. 622) fuit vel die Dominica 7 eiusdem (19 Sept.) iuxta astronomicam
temporum rationem. Vide Mahmoud Effendi, l. c., p. 121; Loth, *al-Kindī als Astrolog*,
p. 293–94; al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 330 text., 327–28 vers. Errant Arabes illi qui diem 12
rabī‘ I deligunt.

30

De codicis erroribus in annis bisextilibus designandis dixi t. I, p. 323, II; omnia ad Al-
batenii mentem restitui.

35

(1) Seu Octobris; iuxta communem usum (ab *Albateniano* diversum) annos Seleucidarum a I Octo-
bris computat.

(2) Aera Nabonassaris die I daymāh incepit.

(3) Iuxta Nöldeke, *Geschichte des Qorāns*,
Göttingen 1860, p. 166.

(4) Ibn Hishām, ed. Wüstenfeld, p. 968–69;
aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. IV, p. 1753–54; om-
nesque sacrarum traditionum scriptores. De tota ea
contione, varie tradita partimque fortasse ficta, cfr.
Snouck Hurgronje, *Het mekkaansche feest*,
Leiden 1880, p. 43–45. — Nullam certam rationem
in chronologia rerum a Propheta gestarum habuisse
vetustissimos historiae scriptores iure monet Ed.
Sachau, p. xxxv praefationis suae in I partem
tomi III operis Ibn Saad, *Biographien Muham-
meds, seiner Gefährten und der späteren Träger
des Islams* hrsg. von E. Sachau, Leiden 1904 sqq.

(5) *Arabisch-Semitisch-Orientalisch, kultur-
geschichtlich-mythologische Untersuchung*, Berlin
1901–02, p. 81–90 (= Mitteilungen der vorderasiati-
schen Gesellschaft, VI Jahrg., 1901, fasc. 4–5).

Ad pag. 8. — Signa mensium annorumque Romanorum.

Huius tabulae, t. I, p. 71 (cap. XXXII) memoratae, auctor usum explanavit in adp. B (t. I, p. 146). Cur signa unitate sint deminuta et cur anni per 28 dividendi exposui t. I, p. 323.

In tabulis similibus apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 195 text., 175 vers., et Oloug Beg, p. 18 text., 17 vers., nulla deminutione signa afficiuntur, et aerae initium prima die Octobris, ut communis est mos, non Septembris constituitur.

Columna bisextilium praebet sexagesimas partes diei. Cum annus Romanus 365 1/4 dierum seu 365 15/60 sit, sexagesimae sibi ipsis adiectae diem integrum intercalandum quarto quoque anno conficiunt.

Nomina Latina mensium puto ab *interpolatore Arabico-occidentali* addita. Nunquam ab al-Battānī in capitibus de chronologia memorantur; differunt etiam a nominibus apud scriptores *Arabico-orientales* (1) occurrentibus, scilicet: *yānuwāriyūs, fibruwāriyūs, martiyūs, abrīliyūs, māyūs, yūniyūs, yūliyūs, aghūstūs, sābtānbriyūs, oqtūmbriyūs, nuwāmbriyūs, dīqembriyūs*, quae e Graecis proveniunt: Ἰανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Ἀπρίλλιος, Μάιος, Ἰούνιος, Ἰούλιος, Αὔγουστος, Σεπτέμβριος, Ὀκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Apud *Arabes orientales* nomina directe e *Latino* aut linguis *Neolatinis* sumpta nonnisi XII saeculo Christi innotuere, per Cruciatorum bella et per foedera ab Italicis praesertim rebuspublicis cum Aegypti dynastibus inita (2); unde factum est ut hoc nostro tempore menses calendarii Iuliani ab Arabibus *Aegypti* ita designentur: *yanāyir, fabrāyir, mārs, abrīl, māyū, yūniyah, yūliyah, oghushtus, sebtambar, oktūbar, nōfembar, dīseambar*. — Miro modo *mārt, māyus* et *oghostūs* (اغستوس) soli recepti sunt in annum Iulianum quo *Turcae*, post 1675 Chr., in rebus ad aerarium spectantibus utuntur, dum reliqui menses Syriacis nominibus vocantur.

Nomina huius tabulae spuria, etiam in tabula f. 241,v. (ex opere Arabico-Hispani Maslamah al-Maġrītī sumpta) occurrentia, haec sunt: *yannayr, fabrayr, mārs, ibrīl, māyuh, yūniyuh, yulyuh* (يوليو), *aghusht, sutambar, aktūbar, nuwanbar, duġanbar*. Eadem (paulum mutatis *marsuh, ibrīr, yūliyuh*) appellantur « menses *occidentalium* » (المغاربة) ab al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 50 et 71 text., 59 et 83 vers.; et in astrolabio occurrunt anno 420 heg. (inc. 19 Ianuar. 1029) Toleti confecto, paulum mutatis *yūliyuh, shutanbar, dukanbar* (3). — Sub finem VI saec. heg. (XII Chr.), Ibn Ġubayr, scriptor Arabico-Hispanus, iter suum per Siciliam describens memorat *yannayr* (apud Amari, *Bibl. Arabo-sicula*, text. p. 96).

(1) Lique paucissimi sunt: Ḥabash f. 4,v., qui ea appellat nomina « mensium Graecorum (*al-yū-nāniyyīn*) »; al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 50 text. (59 vers.) et 71 text. (83 vers.), « menses Graecorum » aut « Romanorum »; Chems eddin Abou Abdallah Mohammed ed-Dimichqui, *Cosmographie, texte arabe publié d'après l'édition commencée par C. M. Fraehn par M. F. Mehren*, St. Pétersbourg 1866, cap. IX, sect. 8, « menses Graecorum et Romanorum ». — ذقبرس in subscriptione codicis Arabico-Christiani, in Syria anno 1188 Alexandri, 877 Chr.,

exarati (vide periodicum *al-Mashriq*, t. VI, 1903, pag. 1011).

(2) Ut *māy, yūniyuh, aghusht*, in foederibus XII ac XIII saec. inter Genuenses et Aegyptum, apud M. Amari, *Nuovi ricordi arabici su la storia di Genova*, Genova 1873, p. 5, 10, 16 (= Atti della Società Ligure di storia patria, t. V).

(3) F. Woepcke, *Ueber ein in der k. Bibliothek zu Berlin befindliches arabisches Astrolabium*, in Abhandl. der mathem. Klasse der k. Ak. der Wissensch. zu Berlin, Jahrg. 1858, p. 5.

fabrayr (p. 101) et *duġanbar* (p. 77, 94). — In opere *Vocabulista in arabico pubblicato da C. Schiaparelli*, Firenze 1871, in Hispania meridionali saec. XIII confecto, memorantur *fibrayr, abrīl, māyuh, yūniyuh, yūliyuh, aghusht, shutanbar, nuwanbar, dhuġanbar* (1). Hae *Arabico-occidentales* formae a Latino sermone non per virorum doctorum sed per popularem traditionem derivatae sunt; apud agricolas enim Africae boreo-occidentalis et Nigritiae annus Iulianus et nomina Latina mensium ditioni Romanae superfuerunt ac etiam nunc vigent, sicut J. Lippert animadvertit in *Mittheilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin*, t. II, pars 2^a (Westasiatische Studien), 1899, p. 253 (2). Qua re semper memorantur in libellis de astronomia ab Arabibus Algeriensibus et Maroccanis in usum scholarum conscriptis; ita Saḥnūn al-Wānsharishī (de quo t. I, p. 204), p. 14–15, ubi aperte etiam testatur tale calendarium ab agricolis adhiberi, et Muḥammad as-Sūsī al-Marghitī (3), *al-Mumta‘ fī sharḥ al-maġna‘* fasc. III, p. 4 sqq., et VI, p. 2, ubi haec « mensium anni peregrini (4) nomina Romana » ita esse efferenda docet: *yannayr, fabrā‘ir* seu *fābrā‘ir, mār̄s* vel *mārīs* vel *mars, ibrīl, māyuh* vel *māy, yūniyuh* vel *yunyuh, yūliyuh* vel *yulyuh, aghusht, shutanbir, aktūbir* seu *aktubir, nuwanbir, duġanbir*. In provincia Maroccana Figīg (فݣݣݣ seu فݣݣݣ), nuperrime tractui Algeriensi adiecta, haec hodie nomina vigent: *yennayr, fubrayr, mars, ibrīr, māyū, yūlyū, yūlyūz, ghusht, shutānbīr, ktūber, nuwānbīr, duwānbīr* (5). In Marroccano imperio boreali, iuxta J. Lerchundi, *Vocabulario español-arábigo del dialecto de Marruecos*, Tānger 1892, nomina sunt: *yinnayr, febrāyar* seu *ibrāyr, mars* seu *mār̄s, ebrīl, māyū* seu *māyuh, yunyuh, yulyuh, ghosht, shutanbir, ektūber, nuwanbir, duġanbir*. Nomina similia Arabum Algeriensium legantur in lexicis eorum dialecti. — Animadvertendum est miras formas *ibrīlaz* (simul cum *ibrīl*), *māyb* (cum *māyuh*), *yulyuz* (cum *yulyuh*), *ghushtaġġ* (cum *aghusht*), *aktubiraġġ* (cum *aktubir*) et *nuwanbirad* (cum *nuwanbir*) apud

(1) In Siciliae *Chronico Cantabrigensi* (apud Amari, *Biblioteca arabo-sicula*, textus, Lipsia 1857, p. 165–76), a Christiano Siculo quodam sub finem X saec. Chr. Arabice scripto, occurrunt *ġennāriyūh, mār̄suh, abrīl, māyuh, yūniyūh, yūliyūh, awsuh, sutanbar, aktūbar, duġanbar*. Post Panormum a Rogerio Comite, Normannorum duce, captam (1072 Chr.), *yannār, marṭiyūs* seu *mār̄sū, abrīl, māyū, awsuh, sutanbar, aqtūbar, duġanbar* invenio passim apud Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia publicati* ecc., Palermo 1868–82. Item *māyuh* et *nuwanbar* in inscriptionibus annorum 1149 et 1153, apud Amari, *Le epigrafi arabiche di Sicilia*, parte II (iscrizioni sepolcrali), Palermo 1879–81, p. 87 et 96 (= Documenti pubbl. a cura della Società Siciliana per la storia patria, serie III, vol. I). — Demum *abrīl, māyuh, yūniyuh, yūliyūh* يولييه, *shutanbar, duġanbar*, in foederibus inter Pisanos et dynastas Tuneti, Marocci, Hispaniae, apud Amari, *I diplomati arabi del R. Archivio Fiorentino*, Firenze 1863–67, t. I, p. 13, 15, 87, 97, 101, 111, 135, 150, 171, 235, et t. II, p. 8; omnia intra annos 1181 et 1445.

(2) Cfr. quoque E. Doutté, *Un texte arabe en dialecte oranais*, Mémoires de la Société de linguistique de Paris, t. XII, 1903, p. 349–50.

(3) De quo t. I, p. 205, adn. 1, et p. LXXXIII. Libellus etiam nunc assidue perlegitur in scholis Arabicis urbis Fez seu Fās et regionis Algeriensis; v. Delphin, *L’astronomie au Maroc*, in *Journal Asiatique*, ser. VIII, t. XVII, 1891, p. 195–96; Motylinski, p. XI libri a me t. I, p. 297, adn. 4, memorati.

(4) *Sanah ‘aġamiyyah* appellat annum solarem Iulianum, die 1 Ianuarii incipientem, quo agricolae utuntur.

(5) Teste E. Doutté, *Figuig, notes et impressions*, in *La Géographie*, Bulletin de la Société de Géographie, Paris 1903, p. 198, qui etiam addit: « L’année musulmane, en effet, n’est employée à Figuig que par les lettrés, ou lorsqu’on veut dater « une époque; en tout autre circonstance, on se sert « non des mois lunaires, mais des mois du calendrier « julien, dont les véritables noms ont été conservés « en berbère depuis l’antiquité, et non pas, comme « on le croit parfois, réintroduits par nous ».

AB01-PDF0651

15

al-Akhḍarī et al-Wānsharīshī occurrentes, e versibus memorialibus quorundam scrip-
torum male intellectis ortas esse, ut sunt versus apud al-Marghītī, fasc. V, p. 6:

5

يَنْبِرُ أَفْبَرَاءُ دُومَرْ صَدِّ
يَلِيزُ أَغْشَتِجُ شَتَنْبِرُ وَهَاءُ
مَجْمُوعُهَا أَدَدُ زَبِهْ زَجُوْ حَدُوْ

وَمَنْ يَرِدُ مَدْخَلَ شَهْرِ يَنْشُدُ
أَبْرِيلَ زِ مَائِبَ وَهَاءُ يَنْبِهْ
أَكْتَبِرَحْ نُونِبَرْدُ دَجَنْبِرُوْ

« qui vult initium mensis recitet: *yannayr-ā, fābrā’ir-ad*, et *marṣ-ad*, | *ibrīl-azi, māy-*
« *-ab*, et *hā’ yunyuh, yulyu-z, aghusht-aġġa, shutanbir-aw* pronuntia, | *aktubir-aḥ, nu-*
« *wanbir-ad, duġanbir-aw*; quarum [consonantium] summa est *adad zabaḥ zaġaw ḥa-*
« *daw* ». Consonantes nominibus adiectae si suo valore numerali accipiantur (*ā* = 1, *d* = 4,
10 *z* = 7 etc.) indicant diem hebdomadae quo mensis ordiri debet.

Nomina « mensium Romanorum » quibus al-Battānī et astronomi orientales (nec
non Arabes Christiani Syriae et Mesopotamiae hoc nostro tempore) utuntur, a Syriacis
his repetita sunt: *teshrī qdem* (vel *qdīm*), *teshrī ḥrāy* (ܬܝܫܪܝܬܗܪܝܐ), *kānūn qdem* (vel *qdīm*), *kānūn*
ḥrāy, shbāt, ādār, nīsān, iyār, ḥzīrān, tāmūz, āb, ilūl.

15 « Romani », *ar-Rūm*, ab Arabibus vocantur incolae omnes imperii Byzantini; eodem
sensu Ρωμᾱῖοι apud Graecos tardae aetatis, Procopium, Zonaram, Cedrenum, Theophanem etc.

Ad pag. 9–18. — Annorum Arabicorum cum Romanis concordantia.

Hae tabulae in fine XXXII capitis (t. I, p. 71) et adp. C (t. I, p. 146) memorantur ac ex-
planantur.

20 Parvos codicis errores in numeris dierum facillime emendavi, optimis fretus *Vergleichungs-*
-Tabellen der muhammedanischen und christlichen Zeitrechnung hrsg. von F. Wüsten-
feld, Leipzig 1854. Numeri dierum semper sunt unitate minores quam Wüstenfeldianis, quia
al-Battānī initium aerae die 15 Iulii, non 16, constituit.

Duas codicis paginas (f. 163,v. ac 164,r.), concordantiam usque ad annum 720 producen-
25 tes, omittendas censui; *spuria* enim procul dubio sunt. Multis mendis scatent, non ex libra-
riorum incuria sed e manifestis computandi erroribus ortis, ut evenit quotiescumque ineptus
interpolator aliquid Albatenio addere conatur. Concordantiam usque ad 600 hegirae, id est
per amplius 300 annos a tabularum epocha duxisse, sat Albatenio erat. — In versione
Hispanica, f. 30,r.–35,v., hae tabulae inabsolutae reperiuntur; nam in dextera sectione f. 35,v.
30 anni hegirae usque ad 488 scribuntur (7 ultimis lineis vacuis exstantibus), nomina autem primi
diei al-muḥarram et anni Dhū ’l-qarnayn (quorum ultimus 1492) nonnisi usque ad lineam
anni 477 heg., dies demum ac menses Romani usque ad lineam anni 470 heg. tantum. Tabu-
lam amanuensem non absolvisse eo puto, quod hac pagina ubicumque in centenis annorum
hegirae falso 400 pro 500 scripsisse animadvertisset, praetereaue loco omissi signi al-muḥar-
35 ram anni 452 (leg. 552) posuisse signum anni 453 (leg. 553), et extra sua loca signa sequentia
constituisset.

Ad pag. 19-23. — Medii motus Solis et Lunae ad calendarium Arabicum.

De his tabulis agitur cap. XXVII et XXXIII (t. I, p. 42 et 71).

In columnarum titulis codex semper *al-masīr al-awsaṭ* « iter medium » habet, quod
40 nonnisi p. 20–23 convenit, nam in iis *motus medii*, scilicet gradus quos Sol, Luna etc. dato

temporis intervallo motu medio conficiunt, praebentur. At p. 19 indicantur *longitudines mediae* quas Sol, Luna etc. ineuntibus annis I, XXXI etc. hegirae tenebant; numeri igitur sunt *epochae* seu *radices* mediorum motuum, a quibus postea longitudes pro quocumque temporis momento deducuntur. Qua re titulos columnarum p. 19, Arabice sicut in codice exstant servatos, paululum in versione mutavi. Cfr. quoque adnotationes ad pag. 24–28, 72–77, 102–103.

5

Motus *nodi* retrogradus est; sed in tabulis Albatenianis ita supputatur ac si esset directus, qua re ipse auctor t. I, p. 75–76 (cap. XXXVII) iubet motum nodi e tabulis sumptum semper de 360° demere.

Pag. 19, sub annis 661 et sqq., facile fuit gradus anomaliae Lunae restituere, in codice omissos.

10

Pag. 21, cod. nonnisi dhū 'l-ḥiġġah annorum communium praebet, ut p. 74 subāṭ (Februarium); nam tabulae Albatenianae pro annis collectis et singulis ita conditae sunt, ut in computando nunquam opus sit bisextiles a communibus annis distinguere. Suadente tamen Schiaparelli, dhū 'l-ḥiġġah bisextilium addidi.

15

Pag. 22, duo codicis errores, qui me effugerunt, emendentur: secundae itineris Solis in 10 diebus (ubi cod. et versio 25" 𐤔 loco 24" 𐤔), et secundae nodi in 21 diebus (ubi 45" 𐤎 pro 44" 𐤎). — Eadem tabula p. 75, cum tribus discrepantiis ab ipso al-Battānī provenientibus, nempe 15" in motu Solis in novem diebus, 23" in decem, et 38' 59" (pro 39' 0") in anomalia Lunae in decem diebus.

20

Pag. 23, duo codicis errores, qui in versionem irrepserunt, emendentur: 25" 𐤔 cod. pro 24" 𐤔 in Solis itinere trium horarum, et 13" 𐤔 (cod. 𐤔 33") pro 14" 𐤔 in anomalia lunari 23 horarum. — Eadem tabula p. 76, ubi in motu lunari quatuordecim horarum 11" loco 10", et in anomalia decem horarum 37" loco 38" (exacte 5° 26' 37" 28" 17^{IV}....); ambae discrepantiae ab al-Battānī provenire videntur.

25

Ad pag. 24-28. — Motus medii quinque planetarum
ad calendarium Arabicum.

Tabulas memorat auctor t. I, p. 71 et 113 (exeunte XXXIII et ineunte XLV cap.). Columnae p. 24 Arabice ut p. 25–26 inscriptae; paulo aliter in versione, ut in adn. ad p. 19–23 monui. — P. 27 et 28 necessario a p. 106 et 105 non differunt.

30

In tabulis suis Ptolemaeus IX, 4 (ed. Halma, t. II, p. 126–55) anomalias planetarum superiorum et motus medios longitudinis inferiorum addit. Quae al-Battānī omittit, iure t. I, p. 113 (cap. XLV) animadvertens in systemate Ptolemaico medium motum anomaliae trium superiorum eundem esse quem motum medium longitudinis Solis imminutum medio motu anomaliae ipsorum planetarum; atque medium motum longitudinis Veneris ac Mercurii non differre a medio Solis motu.

35

De parvis discrepantiis in motuum quantitatis a Ptolemaeo vide t. I, p. 66, et adnotationes meas t. I, p. 239, 242.

Folium 167 codicis, in versione omissum, erat additamentum nihil ad tabulas Albatenianas attinens.

40

Ad pag. 29-32. — Syzygiae mediae ad annos Aegyptios.

Tabularum usum partim illustravit auctor cap. XLII (t. I, p. 92–93).
In his tabulis miro modo anni *Aegyptii* (seu *vagi*, sine intercalatione Iuliana) coniuncti apparent cum aera Dhū 'l-qarnayn, quae alibi semper per annos *fixos Iulianos* computatur.

5 Tabulis attente perspectis certissime patet hos annos vagos a Dhū 'l-qarnayn numerari, sed 1 thōth i. e. anni initium semper cum 1 thōth congruere annorum Nabonassaris, a Ptolemaeo in *Almagesto* adhibitorum; qua re 1 thōth primi anni a Dhū 'l-qarnayn fuit 1 thōth 437 Nabonassaris, 9 Novembris 312 ante Chr. n., id est 69 diebus post initium aerae Dhū 'l-qarnayn iuxta usum Albatenianum. Manifeste hanc tabulam al-Battānī in usum eorum condidit qui

10 annis *Aegyptiis vagis* Nabonassaris cum Ptolemaeo uti vellent; sed cur eos maluerit a Dhū 'l-qarnayn numerare nescio.

Confusio etiam oriri potest e nomine « *mensium Coptorum* » quod p. 31 occurrit. Nam, iuxta t. I, p. 67, l. 19–20, *annus Copticus* est fixus, eiusque 1 thōth (I, p. 68, l. 23 sqq., et p. 69, l. 7–21) semper in 29 Augusti incidit; praeterea, sicut in adn. t. I, p. 244–45 exposui,

15 Albatenio *aera Coptorum* est aera quaedam Augusti vel Alexandrina, a Theone quoque adhibita, annis fixis praedita, cuius initium fuit 29 Aug. 25 ante Chr. n., seu 287 annis, 3 diebus detractis, post aeram Dhū 'l-qarnayn. Hic tamen sunt menses annorum *vagorum*, quos miro modo etiam t. I, p. 70, l. 30 sqq. *annos Coptorum* vocat, addens eos « annos esse Aegyptios a Dhū « 'l-qarnayn »; eodemque sensu in praeceptis ad syzygias supputandas (t. I, p. 92–93) accipiuntur.

20 Animadvertendum etiam est diem 29 Aug. 25 ante Chr. n., aerae Coptorum seu Augusti initium, esse primum diem thōth anni 724 Nabonassaris, 300 Aridaei seu Alexandri mortui, ac initium anni 287 a Dhū 'l-qarnayn iuxta Copticum incipiendi morem (a 29 Aug.). Qua re t. I, p. 70 et 92–93, ad annos vagos Coptorum, a Dhū 'l-qarnayn numeratos, convertendos in annos fixos, iubet al-Battānī ab annis datis detrahere 287, ac residuum per 4 dividere.

25 Re vera initium anni 287 Dhū 'l-qarnayn, *Coptico* ordiendi more, cadit 29 Augusti tam iuxta annos vagos quam fixos, ut etiam tribus sequentibus annis; quod postea nonnisi quadriennio rursus eveniet cuius primus annus $287 + 365 \times 4 = 1747$ Dhū 'l-qarnayn. Quem annum tabulae Albatenianae non assequuntur.

Quinque tabularum columnae haec praebent:

30 I. Annos aut menses datos, cum quibus est in tabulas intrandum.
II. Dies primi mensis Aegyptii (thōth), et partes dierum sexagesimas, quibus dati anni prima coniunctio aut oppositio media evenit.
III. Mediam longitudinem Solis, temporis momento in II indicato.
IV. Anomaliam mediam Lunae eodem temporis momento.

35 V. Argumentum latitudinis Lunae seu distantiam a nodo boreali.

Ptolemaeus (1) in III non mediam longitudinem Solis exhibet, at Solis distantiam (ἀποχή) ab apogeo, quod perperam in 65° 30' fixum arbitrabatur; in V argumentum latitudinis Lunae a limite boreali (= longit. nodi + 90°) numeratum. In reliquis constructio tabularum apud utrumque aequalis; sed elementa pro annis collectis aliquantulo discrepant ob motum Solis

40 in tabulis Albatenianis diversum et ob longitudinis intervallum inter urbem Alexandriam et ar-Raqqah. Elementa sua Ptolemaeus VI, 2 (ed. Halma, t. I, p. 374–78) exposuit, quae vide

(1) Cuius tabulae in *Almag.* VI, 3 (ed. Halma, t. I, p. 378-83); earum usus, et conversio syzygia-

rum mediarum in veras postea docetur VI, 4 (Halma, I, 384-87).

etiam apud Delambre, *Hist. de l’astron. ancienne*, t. II, p. 223–24; sua al-Battānī non indicat. Ut discrepantiae quantitas cognoscatur, primam coniunctionem anni vagi 915 Dhū ’l-qarnayn, 1351 Nabonassaris supputo iuxta *Almagestum*. Ultimus annus tabulae Ptolemaei est 1101 Nabonassaris;

prima coniunctio anni 1101 Nabonassaris
variatio intervallo 250 annorum vagorum
pro 1351 Nabonassaris, 915 Dhū ’l-qarn.

22^d 41′ 45″ thōth
— 0 27 51
22^d 13′ 54″ thōth

5

T. I, pag. 42, cap. XXVII, differentiam horariam inter Alexandriam et ar-Raqqah statuit al-Battānī « circiter $\frac{2}{3}$ horae aequinoctialis », seu 10° seu 0^d 1′ 40″; igitur

22^d 13′ 54″
+ 0 1 40
22^d 15′ 34″
22 14 44

pro meridiano ar-Raqqah iuxta Ptolem.
iuxta tabulam Albatenii

differentia a Ptolemaeo — 0^d 0′ 50″ = − 0^h 20^m.

10

Si differentiam longitudinis inter Alexandriam et ar-Raqqah sumimus 12° 45′ = 0^h 51^m = 0^d 2′ 7″.5, ut a tabulis geographicis Albatenianis (t. II, nr. 109 ac 150) deducitur, differentia in coniunctione fit − 0^d 1′ 17″.5 = − 0^h 31^m.

15

Pag. 29-30, pro *annis collectis*. Periodos 25 annorum delegit, Ptolemaei exemplum sequens, quia 25 anni vagi (seu 9125 dies) 309 lunationes fere exacte complectuntur; differentia ab illis 9125 diebus demenda nonnisi 0^d 2′ 47″ 5″ seu 0^d 1^h 6^m 50^s attingit, qua re per multas periodos 25 annorum vagorum una tantum coniunctio unaque oppositio mensi thōth primi anni periodi erit, taliumque coniunctionum aut oppositionum tempora paululo ab alteris different. — Oppositionum tabula construitur, a diebus coniunctionum dimidiam lunationem seu 14^d 45′ 55″ demendo, motusque huic lunationi respondentes a motibus coniunctionum.

20

Pag. 31. — [Trium tabellarum quae hac pagina continentur, una, *mensium* scilicet, est necessaria et in *Almagesto* quoque (VI, 3, ed. Halma t. I, p. 383) exhibetur. — *Prima* inutilis; quis enim per quadrantes mensis Aegyptii seu Coptici, i. e. per 7 $\frac{1}{2}$ dies unquam computabit? — *Ultima*, pro annorum intervallis a quolibet temporis momento numeratis, parvae est utilitatis; praeterea ultima eius columna manifeste in codice ab imperito lectore suppleta erat, nam motus latitudinis Lunae supputabatur quasi 108° 47′ 19″ $\frac{1}{2}$ esset intervallo 100 annorum vagorum, loco 108° 48′ 23″ $\frac{1}{2}$ quae e tabulis Albatenianis p. 29–30 eliciuntur. Eam denuo supputavi ut cum Albatenii elementis congrueret. — Primam ultimamque tabellam *spurias* esse suspicor; p. 87 tamen similes exstant (1). Tituli columnarum ultimae significant pro tempore futuro numeros dierum esse subtrahendos, motuum autem addendos. — SCHIAPARELLI.] — Ultima linea primae tabellae pro « mosis » legendum « mensis ». Tabellae prima et secunda eadem sunt quae p. 87, cum duabus parvis discrepantiis: sub $\frac{1}{4}$ mensis hic 57″, illic 58″ in diebus; sub III mense (ayyār) hic 1″, illic 0″ in anomalia Lunae.

25

30

35

Pag. 32, pro *annis singulis*. Ad amussim cum Ptolemaica VI, 3 (ed. Halma t. I, p. 382) congruit; eius supputatio facillima. Excessus 13 lunationem super 365 dies anni vagi est 18^d 53′ 51″ 43″; ergo si A vocemus dies mensis thōth ac diei sexagesimas respondentes primo anni cuiusdam novilunio (aut plenilunio), anno sequenti primum novilunium (aut plenilunium)

40

(1) Item in Hispanica versione f. 41,v. et 56,v.

eveniet tempore $A + 18^d 53' 52''$. Quod, si lunationem integram seu $29^d 31' 50''$ superaverit, erit secundum mensis thōth novilunium, aut (30 dies excedente) novilunium mensis sequentis; tunc ad primam coniunctionem aut oppositionem anni reperiendam oportebit de summa lunationem demere ac de motibus columnarum reliquarum motus lunationi respondentes. — In
5 columnae dierum emendanda sunt: $40''$ pro $50''$ sub anno 6, $39''$ pro $29''$ sub 11, $24''$ pro $34''$ sub 14, $23''$ pro $13''$ sub 19.

Termini eclipsium (ὅροι ἐκλειπτικοί). — Eos « in pagina mensium syzygiarum » indicavisse al-Battānī affirmat cap. XLII et XLIV (t. I, p. 96 ac 104), et eo quidem loco in versione Hispanica (f. 41,v. et 56,v.) termini occurrunt; sed codex Escorialensis eos praebet
10 hic sub tabula annorum singulorum et pag. 88. Suos Ptolemaeus in tabula syzygiarum pro annis singulis dedit, eorum supputationem postea docens (VI, 5, ed. Halma t. I, p. 388–96); ob diversam Solis aequationem diversasque diametros angulares luminarium et umbrae necessario *Ptolemaici* ab *Albatenianis* differunt. Cum nullo loco al-Battānī doceat quo modo terminos supputaverit, numeros codicis qui ad *eclipses solares* spectant, manifestissimis mendis affectos,
15 proxime emendare studueram, numeros deligens e quibus facilius amanuensium errores orti viderentur, et proportionem terminorum Almagesti quantum fieri poterat servans. Correctionum conspectum praebeo, primo numeros codicis hac pagina 32 (f. 172,r.) contentos indicans, deinde numeros codicis pag. 88 (f. 194,v.), tertio numeros receptos, quarto errorum explicationem:

20	{	$154^{\circ} 44'$	$159^{\circ} 44'$	$159^{\circ} 44'$	قط pro قند
		$190 16$	$167 16$	$191 16$	قضا et قصر pro قضا
		$0 0$	$0 0$	$0 0$	
		$20 16$	$20 16$	$20 16$	
		$348 57$	$345 53$	$348 44$	سمه pro مد et نوح pro نوح
		$360 0$	$360 0$	$360 0$	

25 Si iustae essent emendationes (1), distantiam Lunae a nodo necessariam ut contactus discorum eveniat al-Battānī statuisset $20^{\circ} 16'$ in boream, $11^{\circ} 16'$ in austrum. Ptolemaeus $20^{\circ} 41'$ et $11^{\circ} 22'$. Sed non impossibile est pro 191° emendationis meae esse 190° codicis servandum, tunc vero 349° سبط loco codicis سمه 345° (qui error in scriptura maghrebina facilis) et سمح 348° ; distantiae a nodo ita fiunt $20^{\circ} 16'$, $10^{\circ} 26'$. — Sed nunc puto veros nu-
30 meros *alios esse quam quos in tabulis imprimendis receperam*.

Ut melius dubitationis causa in emendando appareat, rationem qua Ptolemaeus terminos *eclipsium solarium* constituit exponam. Sit Σ summa semidiametrorum Solis et Lunae in eclipsibus, sive distantia centrorum necessaria ut contactus fiat. Parallaxis Lunae negligi non potest; maximam parallaxim latitudinis, quae omnibus septem Terrae climatibus inter Me-
35 roēm (cuius maximus dies 13^h) et Boristhenis ostia (ubi maximus dies 16^h) contentis contingere possit, Ptolemaeus considerat esse $58'$ in austrum, $8'$ in boream; tunc maximas parallaxes lunares longitudinis esse $15'$ (in Scorpio Piscibusque) et $30'$ (in Leone ac Geminis). Ergo latitudo apparens Lunae necessaria ad contactum erit summum $\Sigma + 58'$ pro Luna boreali, $\Sigma + 8'$ pro australi. Ab his latitudinibus, per tabulas aut per regulam

40

$$\sin \text{dist. } \zeta \text{ a nodo boreali} = R \frac{\sin \text{datae lat. } \zeta}{\sin \text{maximae lat. } \zeta},$$

(1) Numeros addo Hispanicae versionis f. 41,v., inter parentheses notans discrepantias f. 56,v. Termini eclipsium Solis: $159^{\circ} 44' - 197^{\circ} 16' (190^{\circ} 57')$,

$0^{\circ} - 20^{\circ} 16', 348^{\circ} 21' (348^{\circ} 57') - 360^{\circ}$. Termini Lunae: $165^{\circ} 53' (165^{\circ} 13') - 194^{\circ} 47', 0^{\circ} - 14^{\circ} 47', 345^{\circ} 13' - 360^{\circ}$.

deducuntur distantiae apparentes Δ et Δ' Lunae a nodo, seu loci coniunctionis *apparentis*. Vera coniunctio sit etiam adhuc futura; parallaxes longitudinis (15' pro Luna australi, 30' pro boreali) addantur distantiiis Δ et Δ' ; provenient distantiae D et D' seu loci veri *verae* coniunctionis. Coniunctio media adhuc sit futura; quantitas

$$(\alpha) \qquad \text{maxima aequatio } \odot + \frac{\text{maxima aeq. } \odot + \text{maxima aeq. simpl. } \zeta}{12},$$

5

quam Ptolemaeus statuit esse maximam differentiam longitudinis quae inter locum verum verae coniunctionis et medium mediae cadere possit, addatur distantiiis D et D'; exhibunt distantiae maximae Lunae a nodo in *mediis* coniunctionibus, seu *limites eclipsium solarium*.

Ita Ptolemaeus, quem tamen Regiomontanus (1) monet erravisse in D ac D' supputandis; non enim parallaxes longitudinis erant addendae, sed ipsarum duodecima pars, quia tempore quo Luna spatium parallaxis longitudinis percurrit, Sol eius duodecimam conficit. — Al-Battānī, cap. XXX (t. I, p. 58), in eclipsibus statuit maximam semidiametrum angularem Solis 16' 50", maximam Lunae 17' 40"; ergo summa semidiametrorum est 34' 30". Si *parallaxibus Ptolemaicis* usus esset, invenisset

10

$$\begin{array}{llllll} \text{latitudinem } \zeta \text{ austr.} & 34' 30'' & + & 58' 0'' & = & 1^\circ 32' 30'' \\ \text{latitudinem } \zeta \text{ boreal.} & 34' 30'' & + & 8' 0'' & = & 0^\circ 42' 30'', \end{array}$$

15

quibus latitudinibus respondent distantiae a nodo 17° 58' 48".6 et 8° 9' 16" (2). Albatenio maxima aequatio Solis est 1° 59' 10", maxima simplex Lunae 5° 1'; ergo (α) est 2° 34' 10". Unde distantiae provenient:

iuxta rationem Ptolemaei				iuxta eandem emendatam			
17°	59'	8°	9'	17°	59'	8°	9'
	15		30		1		3
2	34	2	34	2	34	2	34
20°	48'	11°	13'	20°	34'	10°	46'

20

Sed distantiae utraque ratione supputatae, cum numeris codicis non congruunt. Calculos iterum suscipiam, ponens al-Battānī parvam differentiam in semidiametro Solis repertam neglexisse et quantitate *Ptolemaica* usum esse (15' 40"); summa semidiametrorum tunc 15' 40" + 17' 40" = 33' 20". Quibus addantur parallaxes latitudinis 58' et 8'; provenient latitudines apparentes 1° 31' 20" in boream, 0° 41' 20" in austrum, sicut in *Almagesto*. Ab iis per tabulas nostras logarithmicas deducuntur distantiae apparentes a nodo 17° 44' 45", 7° 55' 45"; per tabulas Albatenii 17° 45' 42", 7° 55' 45". Sed ponamus al-Battānī quantitates recepissee quas Ptolemaeus rudiore supputatione invenerat, 17° 27' et 7° 52'. His latitudinibus addantur parallaxes longitudinis 15' et 30'; utrique summae adiiciatur quantitas (α) iuxta aequationes *Albatenianas* luminarium seu 2° 34' (iuxta aequationes Ptolemaei 3°); prodibunt

$$\begin{array}{llll} 17^\circ 27' & + & 0^\circ 15' & + & 2^\circ 34' & = & 20^\circ 16' \\ 7^\circ 52' & + & 0^\circ 30' & + & 2^\circ 34' & = & 10^\circ 56'. \end{array}$$

25

30

35

Prior numerus ad amussim cum terminis borealibus codicis congruit; alter cum australibus convenit si 56' pro 16' cod., 4' pro 53' et 57' cod., 349° (ut antea iam pro-

(1) I. de Montereio et G. Purbachii
Epitome in Cl. Ptolemaei magnam compositionem,
Basileae 1543, lib. VI, prop. VII, p. 118.
(2) Ita iuxta tabulas logarithmicas et formu-

lam Albatenianam praecedenti pagina memoratam.
E tabulis Albatenii t. II, p. 78, in quibus inter-
polatio rudior fit ob intervallum 1° in argumento
tabularum, 17° 59' 48" et 8° 9' 18".

posueram) pro سمه 345° et سمح 348° cod. restituantur. — Rogo igitur ut hic et pag. 88, *termini eclipsium Solis ita emendentur*:

$\left\{ \begin{array}{cc} 159^\circ & 44' \\ 190 & 56 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 0^\circ & 0' \\ 20 & 16 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 349^\circ & 4' \\ 360 & 0 \end{array} \right.$
---	---	---

Regiomontanus, l. c., affirmat al-Battānī invenisse 20° 12' et 10° 40'; quo modo hos numeros supputaverit nescio. — Ḥabash, f. 122,r. et 133,r. terminos Ptolemaei servavit.

Termini eclipsium lunarium certissime restitui potuerunt:

$\left\{ \begin{array}{cc} 165^\circ & \dots \\ 194 & 47 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 355^\circ & 53' \\ 167 & 44 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 165^\circ & 13' \\ 194 & 47 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{سنه false pro قسه, et حج pro حج} \\ \text{قصر false pro قصد, et مد pro مد} \end{array} \right.$
$\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 14 & 47 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 14 & 47 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 14 & 47 \end{array} \right.$	
$\left\{ \begin{array}{cc} 345 & 53 \\ 360 & 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 345 & 53 \\ 360 & 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 345 & 13 \\ 360 & 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{حج false pro حج} \end{array} \right.$

Unde elucet al-Battānī distantiam maximam Lunae a nodo in *mediis* oppositionibus ad contactum cum umbra posuisse 14° 47'. Supputatio facilis. In eclipsibus reperit (t. I, p. 58) maximam semidiametrum Lunae 17' 40", maximam umbrae 46' 0"; earum summa 1° 3' 40", cui latitudini respondet distantia a nodo 12° 16' 23" iuxta tabulas nostras logarithmicas, 12° 16' 25" iuxta tabulas al-Battānī t. II, p. 78. Procul dubio Albatenius rudiores valorem 12° 13' recepit, proximum 12° 12' *Almagesti*; quibus addita quantitate (α) seu 2° 34', proveniunt 14° 47'. — Miro modo Regiomontanus, VI, 8, p. 119, ex sua coniectura: « Al-
« bategni tamen dicit terminum esse 14. grad. 15. minut. ». — Ḥabash, f. 122, r., quantitatem Ptolemaei servat, i. e. 15° 12' a nodo.

Ad pag. 33–54. — Tabulae geographicae.

Memorantur t. I, p. 20, 30, 73, 137 (l. 2), seu cap. VI, XIV, XXXIV, LVI. — Textus

Arabicus, in quo codicis numeros immutatos servavi, est t. III, p. 234–41.

Arabice et Gallice eas iam ediderat ac illustraverat J. Lelewel, *Géographie du moyen âge*, Breslau 1852, t. IV, Épilogue, p. 61–100 (tabulae, cum notis, p. 64–93), iuxta apographum codicis Escorialensis charta pellucida factum. Sed linguae fere ignarus multisque Arabicis subsidiis destitutus, non semper potuit clarus vir bonas emendationes et coniecturas proponere, nec de tabularum loco in historia geographiae recte iudicare. Duae etiam mappae quas ad Albatenii mentem construere studuit plurimis locis emendandae sunt.

Easdem tabulas ego Italice edidi et multis notis praemissaque dissertatione illustravi in meo *Le tabelle geografiche d'al-Battāni*, Torino 1898, seorsum edito ex *Cosmos di* Guido Cora, ser. II, t. XII, p. 161–83. Quae tunc scripseram, aucta et passim etiam emendata, hic atque in notis ad ipsas tabulas praebeo.

Longitudines ac latitudines praecipuarum urbium in omnibus astronomicis operibus Arabum indicantur, et in Tabulis manualibus Theonis Alexandrini. Desunt in *Almagesto*, quia Ptolemaeo, ut ipse II, 12 (ed. Halma, t. I, p. 148) dicit, in animo erat Geographiam seorsum edere.

Ex ipsarum tabularum inscriptionibus (t. II, p. 33 ac 37) et ex iis quae t. I, p. 19–20 narrat, patet al-Battānī situs urbium e *Libro Figurae Terrae* (*Kitāb šūrat al-arḍ*) sumpsisse,

quo longitudes et latitudes aut observationibus astronomicis aut itinerariis « modo veritati proximo » (p. 20, l. 4 et 9) deductae erant. Addit etiam p. 20: Has tabulas geographicas condidimus « ad fidem descriptionis (*rasm*) quam in noto libro *Figurae Terrae* (1) invenimus; « item media loca provinciarum et regionum, quae 94 sunt, separatim notavimus, ut Ptolemaeus (2) fecit. Sed hoc libro [*Figurae Terrae*] errores longitudinum et latitudinum reperiuntur ». In fine etiam XIV capitis (t. I, p. 30) monet: « Latitudo loci quae e tabula latitudinum urbium deprehenditur, veritati tantum est propinqua, nec ita certa ut latitudo observationibus cognita ». Nec multum fidei longitudinibus illis al-Battānī tribuisse, ex eo quoque elucet quod t. I intervalla inter meridianum ar-Raqqah et meridianos Alexandriae atque Antiochiae aliquanto diversa sumpsit quam quae e tabulis eruuntur. Posuit enim

t. I, p. 56, l. 26:	inter ar-Raqqah et Antiochiam	<i>amplius</i> 10 ^m = 2° 30'
t. I, p. 57, l. 22–23:		<i>fere</i> 1/4 horae = 3° 45'
in tabulis nr. 150 et 142:		73° 15' – 69° 0' = 4° 15'

servata scilicet Antiochiae longitudine Ptolemaica. In nostris mappis intervallum 2° 55' circiter.

— Item

t. I, p. 42:	inter ar-Raqqah et Alexandriam <i>circiter</i> 2/3 horae = 10° 0'
in tabulis nr. 150 et 109	73° 15' – 60° 30' = 12° 45'

servata longitudine Ptolemaica Alexandriae. In mappis nostris intervallum 9° 12'.

Latitudes autem urbium Mekkah (nr. 103), Ḥarrān (nr. 152) et Baghdād (nr. 168) etiam t. II, p. 67 adhibuit quales his tabulis geographicis indicantur. Situm ar-Raqqah suis astronomicis observationibus determinavit.

Nunc quid ille « *Liber Figurae Terrae*, qui vocatur *Geographia* » fuerit investigandum est. Collatis sitibus tabularum Albatenii cum iis quos Abū 'l-fidā' (3) iuxta al-Khuwārizmī passim praebet, Lelewel putavit illum esse librum *Figurae Terrae* a Muḥammad ibn Mūsā al-Khuwārizmī iussu khalifae al-Ma'mūn conscriptum (4). Sed melius re perpensa et integro al-Khuwārizmī libro perlecto qui in codice Bibliothecae Argentoratensis nunc exstat, sententiam illam esse abiiciendam statim elucet. Nomina Graeca saepe aliter ab al-Khuwārizmī, aliter ab al-Battānī scribuntur; cfr. prioris *Ghermāniyā*, *Muwesiyah*, *Ġangīs*, *Nighirā*, *Qadabathmūs* cum alterius *Ġehrmāniyā*, *Muwehsiyā*, *Ghangīs*, *Nigīrā*; *Qāṭābathmūs*. Littera γ Graecorum ab al-Khuwārizmī semper ġ gh redditur (5), ab al-Battānī modo ġ gh, modo چ ġ: *Ghāliyā*, *Belghiqī*, *Yāzūghūs*, *Lūghdunisiyā*, *Eghiftos*, *Ghālāṭiyā*, *Faflāghūniyā*, *Ghangīs* (nr. 89), *Ġehrmāniyā*, *Ṭiġitāniyā*, *Frūġiyā*, *Nigīrā*, *Frūġis* (nr. 116). Loca media 56 provinciarum al-Khuwārizmī determinat in longitudine et latitudine; al-Battānī 93 provinciarum (quae sunt *ἐπαρχίαι* seu *χωραι* Ptolemaei), etiam in coordinatis geographicis ab al-Khuwārizmī discrepans. Praeterea, neglectis octo nominibus (nr. 102, 112, 203, 216, 230, 231, 233, 249)

(1) Plato addit: « qui vocatur <i>Geographia</i> ».	(non versione Syriaca <i>Geographiae</i> ut saepe dicitur a nostratibus), quibus multas easque saepe optimas emendationes intulerat. Vide quae disserui <i>al-Khuwārizmī e il suo rifacimento della Geografia di Tolomeo</i> , in <i>Memorie della R. Accademia dei Lincei</i> , Classe di scienze morali, ser. V, t. II, 1894-95, p. 3-53. — Cfr. t. I, p. 312, adn. 4.
(2) Cfr. t. I, p. 20, adn. 2.	
(3) <i>La Géographie d'Aboulféda, texte arabe publié par Reinaud et Mac Guckin de Slane</i> , Paris 1840 (Gallice versa a Reinaud et Guyard, Parisiis 1848–83, 3 tom.); ex opere al-Khuwārizmī, quod plerumque <i>rasm</i> vocat, longitudes et latitudes 92 urbium excerpserit.	(5) <i>Ġangīs</i> quia haec est forma Arabica nominis fluvii.
(4) Innitebantur mappis Ptolemaicis <i>Graecis</i>	

quorum lectio nimis incerta, 58 urbes occurrunt in tabulis Albatenianis quae apud al-Khu-
wārizmī desiderantur. Ex sitibus 172 urbium quarum nomina certa sunt in Albatenii codice, 68
e *Geographia* Ptolemaei (1) proveniunt, 57 ex al-Khuwārizmī (in longitudinibus additis
10 gradibus (2), demum 47 ex *alio fonte Arabico* sed mappis Ptolemaicis plus minusve feli-
citer accommodati (3). Ex urbibus ab al-Khuwārizmī non memoratis haec sunt quarum situs
cum Ptolemaicis (4) congruunt: 94, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 108, 110, 111, 114,
134, 139, 140, 171, 173, 179, 191, 200, 204, 205, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 223,
224, 225, 232, 272; haec autem quarum longitudes et latitudes ab alio fonte (5) manant:
137, *141, *155, *157, *159, *160, 163, *165, *166, *180, 201, 202, 207, 208, *209, 211,
221, 222, *226, *228, 229, *249, 265, *266.

Igitur auctor *Libri Figurae Terrae* prae manibus *Geographiam* Ptolemaei et opus
al-Khuwārizmī habuit, quibus non pauca addidit. Ptolemaeum *Syriace* versum (6) aut
Arabice e *Syriaco*, cognovit; Syriacam enim originem redolent *eh* pro *ε* in *Brehṭanīqī*,
Ġehrmāniyā, *Mehtānīsā*, *Muwehsiyā*, *Qehsarensiyā*, *Lehftis*, biblicum *Kūsh* pro Αἰθιοπία
(nr. 45 et 46) et fortasse *Asdūd* (nr. 213) pro *Azdūd*. Duo vici *Huwwārīn* (nr. 208) et *Ūrim*
(nr. 204) memorantur, ignoti fere Arabicis geographis at, quia episcoporum sedes, a scripto-
ribus *Syro-Christianis* non raro celebrati. Nec praetereundum est e *Syriaco* archetypo etiam
fluxisse geographica VI capitis (vide adn. t. I, p. 166–77) et chronologica t. II, p. 1–3; for-
tasse etiam ventorum rosam t. II, p. 92. Forte « *Liber Figurae Terrae* qui vocatur *Geogra-*
phia » est recensio Arabica operis Ptolemaei, quam Ḥarrānensis celeberrimus Thābit ibn
Qurrah (211–288 heg., 826–901 Chr.), Graecae linguae ac Syriacae peritissimus, composuerat.
Verisimile enim est, IX saeculo Chr., Thābit *Geographiam* Ptolemaei non sine mutationibus
transtulisse ut novis temporibus melius responderet; inde al-Battānī eas urbes delegisse,
Syriae praesertim et *Mesopotamiae*, quae sibi praecipuae viderentur.

Loco VI capitis antea allato ac in tabularum titulo (t. II, p. 33) provinciae, quarum puncta
media indicantur, 94 esse dicuntur; totidem enumerantur VIII libro *Geographiae* Ptolemaei.
At nonnisi 93 postea in tabulis invenimus; quod ex librorum negligentia aut etiam ex aliqua
auctoris confusione ortum esse potest, cuius causa ipse Ptolemaeus. Hic enim libro VIII, § 3
conspectus generalis, affirmat Europam 34 aut 35 regiones, Libyam 12, Asiam 49 complecti,
quarum summa est 95 aut 96; sed § 4 eas esse 87 dicit! Eodem VIII libro, cap. 29, Europae
34 provincias tribuit, 12 Libyae, 49 Asiae (ergo summa 95); sed postea nomina 46 dumtaxat
memorat in Asia, qua re summa fit 92. Tamen lib. VIII, cap. 29, § 29, Ptolemaeus ipse sum-
mam conficit invenitque 94! Nec aliae parvae discrepantiae desunt si haec omnia cum prio-
ribus septem libris comparentur.

In tabulis quas al-Battānī e *Libro Figurae Terrae* excerpsit, provinciae *Europae* ad

(1) Nr. 94–101, 105–111, 113, 114, 116–128, 130, 132–136, 139, 140, 142, 144, 145, 149, 158 (?), 171, 173, 179, 181, 182, 191, 199, 200, 204, 205 (?), 206 (?), 212–215, 217–220, 223–225, 232, 272, 273.

(2) Nr. 115, 143, 152, 164, 168, 169 (?), 170, 174–177, 183 (?), 184–187, 188 (?), 190, 194–196, 198, 210, 212, 227, 234–248, 250, 252, 254–261, 262 (?), 263, 264, 267–269, 271.

(3) Nr. 103, 104, 129, 131, 137, 138, 146, 147, 148 (?), 150 (ex Albatenii observationibus), 151, 153–157, 159–163, 165–167, 172, 178, 180, 189, 192, 193,

197, 201, 202, 207, 208, 209, 211 (?), 221 (?), 222 (?), 226, 228, 229 (?), 251 (?), 253, 265, 266, 270.

(4) Litteris inclinatis indico nomina Graeca Arabibus fere omnibus ignota.

(5) Stellula * designo urbes quibus nihil in *Geographia* Ptolemaei respondet.

(6) Versio Syriaca etiam X saec. Christi exstabat, teste *Kitāb al-Fihrist* p. 268. — Prima versio Arabica illa videtur quam, priore IX saec. Chr., in usum suum conscribendam al-Kindī curaverat (*Fihrist* l. c.).

amussim Ptolemaicis respondent, excepta parva differentia in notis ad nr. 15 et 16 indicata; deest *Africae* Μερὸν (quae tamen in conspectu generali IV libri Ptolemaei pro ἐπαρχία ab aliis distincta non habetur), sed Numidia, ut in IV libri conspectu, ab Africa provincia distinguitur, qua re regionum numerus semper est 12. Discrepantiae et errores quoque in provinciis *Asiaticis* occurrunt. Phrygia et Paphlagonia, quae apud Ptolemaeum pertinent altera ad Asiam Propriam altera ad Galatiam, duae peculiares provinciae in tabulis Albatenii fiunt; earumque additio compensat Arabiam Desertam et Mesopotamiam miro modo omissas. Duo errores parvi momenti in nr. 51 et 66; longe maior in nr. 92, quia Ἡμυαριταρῶν regio iam nr. 75 continetur, et hoc modo provinciae Asiaticae 47 loco 46 fiunt. — Alia quoque animadvertenda sunt. Provinciae *Europae* ac *Africae*, item *Asiae* usque ad nr. 68, Graecis nominibus immutatis aut summum Arabice versis designantur; at inde a nr. 69 loco Graecorum nomina provinciarum ab Arabibus usurpata ponuntur. Non semper recte, nam Ἰνδο-Ἰνδία in extremo Oriente collocatur ad Σηρικὴ repraesentandam (nr. 83), et regionis Farghānah latitudo septem gradibus minuitur ut Paropanisadis respondeat. — In latitudinibus longitudinibusque provinciarum a 21 ad 93 codex minuta omittit; qua de causa nescio. — Situs provinciarum omnium sunt mediae quantitates inter extremas longitudes ac latitudes singulis provinciis a Ptolemaeo assignatas.

Longe maioris ponderis quam provinciarum tabula est urbium series, in quibus Graeca traditio novis Arabum studiis geographicis certat.

In *Africa* urbes paucae memorantur, eaeque, praeter Aegyptias, nominibus ac sitibus omnino Ptolemaicis (1); Aegyptus vero nomina Arabica situsque Khuwārizmicos complectitur, licet ambae Oases, Diospolis Magna et Alexandria originem Graecam redoleant. *Europa*, seu quatuor urbes Roma, Ἰερουσαλὴμ (?), Athenae, Constantinopolis, omnino Ptolemaica, sicut *Asia Minor* (excepta Ἀμμῦριyah) et extrema *Asia Orientalis* (Thinae ac Sera). *India*, *Turke-stān*, *Persia* ex al-Khuwārizmī sumptae, 10 gradibus semper ad longitudes adiectis (2); situum Ptolemaicorum nonnisi Herāt (nr. 191) et Nisibis in Herāt (nr. 232) supersunt, a reliquis Persiae urbibus ita multum discrepantes. In *Armenia* et *Caucasicis* regionibus auctor al-Khuwārizmī ducem habet, sed eius coordinatas aliquanto mutat ut situs illos cum Ptolemaicis Asiae Minoris et Khuwārizmicis Persiae aliquo modo componere possit. Sed miro modo, simul cum Dabīl, Ġorzān, Taflis, Bardhaʿah aliisque apparet Madīnat al-Abwāb (nr. 200) seu Albaniae Portae eodem situ quo apud Ptolemaeum memoratur!

In *Syria* potissimum, *Mesopotamia* et *Arabia* arduus auctoris labor apparet Ptolemaei cum al-Khuwārizmī conciliandi. In *Syria* et *Mesopotamia* amplius dimidia pars situum Ptolemaici sunt (3); alii multi Arabicae originis sed Graecis accommodati (4); 11 tantum ex al-Khuwārizmī absque mutationibus (praeter 10° longitudinibus adiectos) sumpti, nempe ar-Ramleh, Āmid, Ḥarrān, Baghdād, Surra man raʿa, al-Kūfah, al-Baṣrah, Wāsiṭ, Ḥulwān, Beyrūt ac Hīt. Itaque verum monstrum est situs Beyrūt (nr. 227), si cum aliis Syriae urbibus comparetur. — In *Arabia* 17 situs ex al-Khuwārizmī sumpti; sed aṭ-Ṭāʾif, al-Ġār, al-Yamāmah locusque non probatus urbis Mekkah aliam originem ostendunt, nec possunt cum Khuwāriz-

(1) Madīnat aṭ-Ṭīb (nr. 238) excipienda, Graecae originis quidem sed ex al-Khuwārizmī sumpta, e quo etiam Donqolah (nr. 257) provenit.

(2) Cuius rei infra causam exponam. — Miro modo incrementum longitudinis non acceperunt Tubbat (nr. 186) et al-Mayd (nr. 239); fortasse ex librariorum errore.

(3) Nr. 110–114, 119–128, 130, 132–136, 139, 140, 142, 144, 145, 148, 149, 153, 156, 158, 163 (?), 171, 173, 199, 202–205, 207, 211–213, 219, 222 (?), 223–225, 272, 273.

(4) Nr. 129, 131, 137, 138, 141, 150, 151, 154, 155, 157, 159–162, 180, 201, 206, 208, 209, 220, 221, 226, 228, 229 (?).

micis componi. Mappae Ptolemaicae nonnisi Sāffārā (nr. 97), insula Serapidis (nr. 98) et for-
tasse nr. 230 superfuerunt.

Satis patet auctorem *Libri Figurae Terrae*, traditionem Graecam omnino respuere non
ausum, fontes suos non semper feliciter commiscuisse. Cuius rei vestigia certa etiam apud
5 nonnullos seriores astronomos inveniuntur, qui tabulas geographicas vetustiorum auctorum fere
exscribunt, incerta ac inutilia interdum servantes sicut in notis ad nr. 234, 235, 238, 239,
240 ostendi.

Tribus locis, idest Mekkah (nr. 103), ar-Raqqah (nr. 150), Baghdād (nr. 168), additur
mumtaḥan « [situs] probatus, verificatus ». Procul dubio observationibus astronomicis suis
10 quoad ar-Raqqah; aliorum quoad Baghdād, nam huius urbis coordinatae eadem sunt ac
Khuwārizmicae, et longitudo ita erat determinata iam ab astronomis khalifae al-Ma'mūn in
az-zīg al-mumtaḥan « opere astronomico probato » sicut al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh* p. 45 te-
statur. Situs Mekkah ab ipso Albatenio constitutus videtur, sed longitudinem in codice errore
affectam puto. — Cur autem situm Antiochiae iuxta suas observationes al-Battānī non emen-
15 daverit nescio.

Restat ut de *meridiano primo* nonnulla dicam. Dissertatione mea *Al-Ḥuwārizmī e il
suo rifacimento* etc., p. 24-25, ostendi primum meridianum Khuwārizmicum eundem esse ac
Ptolemaicum *Insularum Fortunatarum*; sed, cum felicissime Arabs 9° vel 10° minuisset
longitudinem Ptolemaicum Maris Mediterranei et 10° circiter etiam situs ab ortu huius ma-
20 ris, false seriores Geographos Arabicos putavisse *primum meridianum Khuwārizmicum a
Ptolemaico differre* et per littora *Africae Occidentalis*, 10° ab ortu Insularum Fortunata-
rum, transire. — Dicit al-Battānī t. I, p. 19 et 20, longitudes « ab Insulis Habitationis
« (*al-ġazā'ir al-āmirah*), quae sunt mari Oceani Occidentalis (*ūqiyānus al-gharbī*), » nume-
rari; sed his tabulis longitudes omnium locorum ex al-Khuwārizmī sumptorum semper 10°
25 *augmentur* (1). Unde patet iam auctorem *Libri Figurae Terrae* primum meridianum Khuwā-
rizmicum a Ptolemaico diversum perperam existimavisse, et hoc modo novum eumque falsum
meridianum Insularum Fortunatarum instituisse, quo irrita facta est optima emendatio ab al-
Khuwārizmī longitudini Mediterranei illata. Potuit ita quidem auctor *Libri Figurae Terrae*
satis bene longitudes Khuwārizmicas cum Ptolemaicis conciliare; sed eandem rem assecutus
30 esset, et longe melius, si, longitudinibus al-Khuwārizmī servatis, Ptolemaicas a Mediterranei
ortu 10 gradibus fere minuisset.

Cum his tabulis nullo certo ordine urbes memorentur, earum, per regiones distributarum,
conspectum addere visum est.

Europa.	Auxume 215.	Leptis magna 106.
Athenae 217.	Catabathmus magnus 107.	Madīnat aṭ-Ṭīb 238.
Constantinopolis 182.	Carthago 105.	Nigira 95.
Roma 181.	Dimyāṭ 177.	Oasis maior 108.
Ṭrāqiyah (?) 218.	Diospolis magna 100.	Oasis minor 101.
	Donqolah 257.	al-Qolzum 252.
	al-Faramā 195.	Qūṣ 251.
Africa.	al-Fuṣṭāṭ 178.	Syene 188.
Akhmīm 250.	Gira metropolis 94.	Tinnīs 194.
Alexandria 109.	Iarzitha (? سونا ثليا) 96.	

(1) Cfr. p. 21, adn. 2.

Asia Minor.	Syria et Palaestina.	Tadmur (Palmyra) 135. Tell Mannas 207. Tripolis 123. Ūrim 204. Waġh al-ḥaġar 221. Zoghmah 205.
Adhanah 120. ‘Ammūriyah 183. ‘Ayn Zarbāh 179. Laodicea Phrygia 116. Malaṭyah 143. al-Maṣṣīṣah 121. Rhodus 117. Salamis Cypri (?) 118. Ṭarasūs 119. Trapezus 265. Zibaṭrah 214.	‘Akkā 127. ‘Amawās 211. Antiochia 142. Aradus 272. Asdūd 213. ‘Asqalān 113. Ba‘labakk 134. Bayt al-Maqdis (Ierusalem) 273. Bayt Ġibrīn 228. Beyrūt 227. Caesarea Panias 110. Damascus 133. Dolūk 140. Fāmiyah 132. Filasṭīn 111. Ġabalah 224. Ġindāros 220. Ġisr Anṭākiyah 180. Ġubayl 202. Ḥaleb (Aleppo) 136. Ḥamāh 130. Ḥimṣ 128. Hīt 271. Ḥuwwārīn 208. ‘Irqah (‘Arqah) 124. al-Iskandarūnah 219. Laodicea 122. Ma‘arrat an-Nu‘mān 138. Orthosia 222. Qārā 226. Qinnasrīn 137. Qūros 139. Ra‘bān 141. Rāfiyah 212. ar-Ramleh 115. ar-Rastan 129. ar-Ruṣāfah 201. Rūsis 225. Sabasṭīyah 114. Salamiyyah 131. Sanġah 223. Ṣaydā’ (Sidon) 126. Shayzar 206. Ṣūr (Tyrus) 125.	Mesopotamia. ‘Abbādān 268. Āmid 146. al-‘Āqūl 209. Arzan 147. Babel 171. Baghdād 168. Balad 161. Bālis 149. al-Baṣrah 174. Ctesiphon (al-Madā’in) 199. Dārā 159. Ḥarrān 152. Kafar Tūthā 157. al-Kūfah 170. Manbiġ 154. Māridīn 160. al-Mawṣil (Mossul) 162. Mayyāfāriqīn 145. Naṣībīn 158. Ninive 173. Qirqīsiyā’ 151. ar-Raqqah 150. Ra’s al-‘ayn 156. ar-Rohā’ (Edessa) 153. Shimshāt 144. Singār 163. Sumaysāt 148. Sūrā 229. Surra man ra’ā (Sāmarrā) 169. Tell Mawzan 155. Wāsiṭ 176.
Armenia.		
Bardha‘ah 167. Dabīl 165. Ġorzān 187. Khilāt 164. Madīnat al-abwāb 200. Taflīs 166.		
Arabia.		
‘Aden 185. Alqīs (Ocelis?) 234. al-Baḥrayn 246. برهور 236. al-Ġār 253. Ġorash 243. Ḥaḍramūt 237. Haġar 254. Mārā 235. Mahrah 244. Mekkah 103. مصره 249. المعلي 240. ‘Omān 247. Saba’ 242. Ṣan‘ā’ 184. Sapphara 97. Serapidis insula 98. Tabālah 245. aṭ-Ṭā’if 193. al-Yamāmāh 192. Yathrib (Medina) 104. Zafār 241.		
		Persia. Āmul 263. Donbāwend 262. Ġiruft 255. Hamadhān 210. Herāt 191.

Hulwān 198.	Sāriyah 264.	Thinae 99.
Kābul 256.	Sirāf 175.	Tubbat 186.
Khuwayy 266.	as-Siragān 261.	aṭ-Ṭurāraband 196.
al-Muḥammadiyyah 259.	Ṭūs 269.	
Nisibis Ariae 232.		Incertae.
Qaṣr al-milḥ 260.	India et Asia Orientalis.	بجلا seu بجلنا 102.
Qazwīn 190.	ad-Daybul 189.	سقراطاوس 112.
Qumm 197.	al-Mayd 239.	ارام 230.
ar-Rayy 172.	an-Nirūn 248.	جزيل 203.
ar-Rūyān 258.	Osrūshanah 267.	بلد اور 233.
Sarakhs 270.	Sirās 231.	دافا مدينة الفرس 216.

Qua ratione codicis numeros emendaverim ex ipsis notis patet; consulantur quoque *Ad-*
denda et Emendanda. Quae iam Lelewel feliciter coniecerat semper suis locis memoravi;
illius praeclari viri mendas etiam notare inutile duxi. Ptolemaei *Geographia* usus sum
iuxta editionem C. Fr. A. Nobbe, ed. stereotypa, Lipsiae 1881 (3 tomi in-18°); Ibn Yūnus
ad fidem codicis Lugduno-Batavi (p. 133–36) adhibui. Nomina Graeca nunquam apud Ara-
bicos scriptores vulgata semper stellula * instruxi.

Versio Hispanica (f. 42,v.), quam hic referre iuvat, 129 urbes ex tabula Albateniana
excerpsit, tribus aliis Hispaniae urbibus praemissis quae apud al-Battānī desunt. Urbibus addo
ipsarum numeros ordinis iuxta textum Arabicum; longitudines et latitudines falsas discrepan-
tesque a codice Escorialensi stellula * instruo, falsas sed codici Escorialensi communes litteris
inclinatis seu Italicis indico.

Cordoua despanna	9° 9'	38° 20'	56. Tarçoç	68°	37°
Toledo	8	39 20	62. ysla de cabroz	66	35 30
çaragoça despanna	11	42	63. Çorya	71	36
16. Dalmathya	46	42	66. Tierra de arabigos	*60	29 *31
17. ysla de ythalia	36 40	41 40	68. Assur	80	37
19. ysla de sardenna	31 *	38 *	70. açuç	83	34
20. cezilia	39 *	37 *	71. perssia	90	32
35. Taniar	8	32	72. azpahen	96	*34
37. affrica	36	31	74. poblado de carmen	99	25
45. cuç desuso degipto	62	36	76. Iorgen	95	*48
46. Cuç la de dentro	50	*42	78. Balach	116	41
55. arminna la menor	71	39	79. açooth	114	45

17. *Ysla*, quia Arabice *ġazīrah* insulam ac paeninsulam significat.
66. Minuta latit. 31' forte quia translator Hispanus in exemplari suo invenerat hoc loco, ad 0' designan-
dum, negationem Arabicam لا (sicut ter vel quater etiam in cod. Escur. fit), quam iuxta suum valo-
rem numeralem accipiendam putavit.
72. Lat. 34° (ergo 34°), in cod. Esc. 37° 37'. Ptolemaeus VI, 5 extremas latitudines 33° ac 39° statuit;
- vera lectio igitur 36° 36', quae p. 35 restituenda.
79. Nomen legit الصغد الصغد pro الصغد.

81. Turcos de dentro	120°	*16°	127. acre	66° 50′	33°	
82. los turcos de fuera	*107	*43	128. hemz	69 5	34	
83. Tabarçathen	*162	45	130. hama	69 30	35 20	
85. fragana	116	35	133. Damascho	69	33	
86. çarazthen	108	29	134. balbach	68 20	33 15	5
87. Tierras dazinge	115	29	136. halab	71	*35 50	
88. Tierras daçindi	110	23	138. magarat anaomen	69 55	34	
89. India dalle del rio	132	*26	139. coriz	70 50	*34 20	
90. India daquen del			142. Anthiochia	69	35 30	
Ryo	*180	22	143. malthya	71	39	10
91. Isla de çarandib	124	3	144. Simxath	73 20	38 40	
92. comedio de he-			150. Arraca	73 15	36 *47	
myar	102	12 30	152. harran	73	36 40	
93. Tierras daçin	177	22	153. azuhe	72 *	*50 *37	
102. Hara	43	23 30	156. Raçaalahyn	74	36 50	15
103. mecha	71	21 40	157. cafartota	74 35	37 5	
109. alexandria degipto	60 30	30 58	159. Dara	75 15	37 10	
104. yaçrib de moho-			160. maraditzh	75	37 15	
mat	75	25	162. almauçil	78 10	36 30	
111. falaztyn	66 15	32 30	163. çiniar	77 30	36	20
113. azcalen	65	31 50	164. hylach	78	39 20	
115. arrambla	65 *7	31 35	167. bardaha	*104	42	
117. ysla de Rodyz	58 40	36	168. baldach	80	33 9	
118. Çalmaoz	*46 45	35 *50	169. curramanrae	79 45	34	
119. Tarçoz	*57 40	36 *50	170. Alcufa	79 30	31 30	25
120. Edane	68 15	36 50	171. babillonia la anti-			
121. Almaçeyça	67 50	36 45	gua	79	35	
122. aladaquia	68 30	35 5	172. Arryo	*96	*37 30	
123. Tripolo	67 30	34 20	173. Niniue	78	36 *49	
124. Tarcha	68 30	34	174. Albaçra	*80 *10	31	30
125. Çor	67	33 20	175. cayraf	*109 30	29 30	
126. Çayde	*66 20	33 30	176. Vaçith	*101 30	*34 30	

87. Nomen legit الزنج *az-Zing* pro الرنج *ar-Rukhkhag*.

102. Nomen incertum videtur حارا legisse.

103. Omittit longitudinem urbis probatam.

109. Minuta latitudinis 58′ نَحْ longe meliora quam 18′ نَحْ codicis Escurialensis, a me p. 38 haud recte servata.

118. Nomen sicut in cod. Ecur. scriptum est invenit.

124. Nominis corruptela amanuensi Hispano tribuenda videtur.

153. Nomen legit الزها pro الرها; numeri false ab amanuensi quodam collocati pro 72° 50′, 37° 0′.

164. Nominis corruptela (pro *hylath*) amanuensi Hispano tribuenda.

169. Minuta long. ut apud al-Khuwārizmī; minus recte cod. Ecur. 10′, a me pag. 42 servata.

175. Minuta latit. iustiora quam 29′ cod. Ecur., a me pag. 43 servata et ex numero graduum false re-

petito orientia.

176. Gradus latit. emendationem meam pag. 43 confirmant; cod. Ecur. 30° ل, interprez Hispanus 34° ل, vera lectio 32° لب (= لب).

35

40

45

	177. Damiatha	63° 50′	31° 25′	225. Roçyz	69° 20′	35° 40′
	178. alfiztath	63	31	227. bayroth	69 30	33 20
	181. Rama [sic!]	36 40	41 *45	235. Tierra del ayman	*74	15 15
	182. costantinopla	56 40	43 10	236. çipdat en alyaman	79	*33
5	183. amorya	*53 20	39 45	237. hadramauth	*101	14 30
	184. çanaaha	73	*64 30	238. medina datep	*102	4 30
	185. aaden	74	33 38	241. Dyffar	88	*35
	188. Tierra de los ne-			242. çabaa	*94	17
	gros	65	22 30	244. mahra	74	18 30
10	191. hara	*104	37	245. Tabela	77	19
	192. Alyamema	*72	21 30	246. albahrayn	*104 20	25 45
	193. Altayf	74 30	21 20	247. Aamen	*90 30	19 45
	194. Tannyz	64	31 20	248. albayroz	*110 20	*28 30
	195. Alfarme	64 40	31 *35	250. Ahmym	65 30	25 30
15	198. haluen	*101	38	251. cothz	*64 30	24 30
	200. çipdat de las puer-			252. Alculzum	*46 30	*37 30
	tas	80	47	253. Aliar	*96 30	24
	201. Arroçaffa	72 30	35 40	254. haiar	83 20	*7 15
	210. hamaden	60 *4	*39 0	256. quebul	110	28
20	219. Alexandria de per-			257. diola dal nuba	63	14 15
	sia	69 30	36 10	259. Almuhamadia	100	31 45
	221. vasalhaiair	67 *55	34 15	260. cazhr almahelx	91	32
	222. arçocia	67 35	34 20	261. açabraham	*63	*34 *30

177. Minuta longit. 50′ ن meliora quam 30′ ل cod. Escur. a me servata; al-Khuw. 55′.
- 25 183. Numeri, meliores quam cod. Escur., cum emendationibus meis maxima ex parte congruunt.
188. Eandem lectionem codicis Escur. سواد « territorium agrique oppidi » pro سوان *Suwān* prae oculis habuit.
200. Versio nominis Arabici.
201. Gradus long. emendationem meam confirmant; minuta nescio an iustiora quam cod. Escur. 30′ a
- 30 me servata.
219. « De Persia » false ab interprete additum. Minuta long., cum Ptolemaicis congruentia, iustiora 0′ cod. Escur. quod servavi pag. 48.
221. Latitudo emendationes meas confirmat (sed 15′ pro meis 10′).
235. Nomen *Mārā* sibi ignotum interpres omisit. Minuta latit. 15′ يه meliora quam cod. Escur. 55′ نه
- 35 a me servata.
236. Ignotum nomen interpres omisit.
238. Pag. 50 gradus long. 81° sunt typothetae lapsus pro 82°.
242. Latit. emendationem meam confirmat.
248. Nomen legit البيروز (cod. Escur. التيزوز). — Longit. gradus 110° قى falsi, sed emendationem a me in
- 40 nota propositam (102° قب = قب) confirmant.
250. Gradus long. iustiora quam cod. Escur. a me servata; gradus latit. sicut emendavi.
251. Gradus latit. nescio an omnino iusti, sed longe meliores quam cod. Escur.
253. Gradus longit. falsi ex amanuensis Hispani incuria (96° pro 69°); latit., in cod. Escur. falsa, nunc potest pag. 52 certissime restitui.
- 45 257. Nomen false ديوالة pro ديوالة lectum.
261. Nomen false السبرحان pro السبرجان lectum. — Minuta latit. in cod. Escur. recte لا (negatio Arabica = 0′; cfr. paulum supra ad nr. 66); interpres ل 30′ legit.

262. denaonth	135° 30′	36° *45′	269. Tothz	*62°	34°
267. çucia	*81 10	36 40	273. Iherusalem	66 30	31 50
268. ahbeden	*44 55	31			

262. Gradus latit. emendationem meam confirmant; minuta nescio an meliora quam cod. Eскур. (35′) a me servata.

267. Nomen legit اسروشنة pro سوسية (cod. Eскур. سروسية).

269. Latit. 34° لڊ emendationem meam 37° لڊ confirmare videtur.

Satis patet numeros versionis Hispanicae crebrioribus corruptelis scatere quam codicis Escurialensis; earum autem maximam partem ex Arabica scriptura oriri. In nr. 109, 169, 175, 177, 183, 201, 219, 221, 235, 242, 248, 250, 251, 253, 262 tamen meliores lectiones occurrunt.

F. 176,r. (= t. III, p. 241–242) sub titulo « *Longitudines et latitudines cognitarum* » ac probatarum urbium oppidorumque al-Andalus [i. e. Hispaniae] et al-Maghrib [i. e. Mauritaniae] », duae series urbium praebentur, in Hispanica versione omissae, quarum nomina per se ipsa satis ostendunt tabulam interpolatam esse (1) a codicis scriptore Arabico-Occidentali, qui posteriore XI saeculi Chr. medietate fuisse videtur. Nam (ut etiam f. 184,r. et 185,v., cfr. adn. ad tabulas II, p. 68–71) urbem Bigāyah memorat, anno 457 heg. (inc. 12 Dec. 1064) ab an-Nāṣir ibn ‘Alnās conditam loco quo antea pastorum pagus erat, ac sedem dynastiae Ḥammādarum factam; item Qal‘at Banī Ḥammād (2) ultimo vicennio IV saec. heg. (X Chr.) a Ḥammād ibn Yūsuf Bulukkīn conditam, et regni caput usque ad Bigāyah exstructam; sed Marrākush sive Marocco omittit, anno 454 heg. (inc. 14 Ian. 1062) vel paulo post a Yūsuf ibn Tāshufin aedificatam ac serius praecipuam Almoravidarum urbem, et Tīlīmāsān (Tlemcen) florentissimum iam XII saeculo oppidum.

Loca memorata ea sunt quae in astrolabiis Hispano-Arabicis et Africanis signari solent. — Ad emendandos numeros prioris seriei, in cod. satis bonos, potissimum iuvat tabulas geographicas Abrahām bar Ḥiyyā (3) et Aboul Hhassan (4), quos siglis *Abr.* et *Abou.* indico, conferre.

(1) Quod iam Lelewel, l. c., p. 95-97 agnovit, quamquam non omnia ab eo exposita bona sunt.

(2) Erat 12 milliaria Arabica, seu 23 1/2 Km. circiter, ab ortu et borea al-Masīlah (Msila), in rupibus imminentibus fluvio nunc Wād Selmān vocato (in Shoṭṭ al-Ḥoḍnah influenti); magnas eius ruinas, Qaṣr al-manār appellatas, illustravit Blanchet in *Comptes-rendus de l’Acad. des Inscriptions*, 3 Sept. 1897.

(3) Tabula 23 urbium continetur eius opere Hebraico *Sēpher hā-‘ibbūr* (Abraham bar Chyiah, *Mathematical and technical chronology of the*

Hebrews, Nazarites, Mahometans etc. edited by H. Filipowski, London 1851, p. 120); Gallice versa apud Lelewel, t. I, *Prolégomènes* p. I. — A Latinis Savasorda vocatus; in Hispania priore XII saeculi Chr. medietate scribebat. Cfr. M. Steinschneider, *Die Mathematik bei den Juden*, in *Bibliotheca Mathematica* hrsg. von G. Eneström, Neue Folge, t. X, Stockholm 1896, p. 33-42.

(4) Latitudines praebet cap. XXVI, p. 202-204; longitudes cap. LXVI, p. 315-317. Omnia etiam apud Lelewel, Atlas p. 6-7.

	URBES	Longitu- dines	Latitudines	NOTAE
5	Atrābulus Barqah	41° 40′	32° 0′	<i>Tripolis Africae</i> . — Al-Khuwārizmī 40° 40′, 32° 0′; Ibn Yūnus 40° 40′, 33° 0′; Abou. 48° 30′, 33° 15′.
	Qartāġannah Hispaniae	33 45	52 0	<i>Cartagena</i> . — Long. mendosa; lat. cum reliquis male conueniens. Ibn Yūnus 27° 0′, 52° 0′.
	Qurṭubah	27 0	38 38	<i>Córdoba</i> . — Minuta lat. 30′ restituantur; tunc omnia cum Abr. et Abou. congruent.
10	Ishbīliyah	25 40	37 15	<i>Sevilla</i> . — Ut Abr. et Abou.
	Ṭulayṭilah	28 0	40 0	<i>Toledo</i> . — Ut Abou.; Abr. 28° 15′, 39° 52′.
	Gharnāṭah	27 30	37 30	<i>Grenada</i> . — Ut Abr. et Abou.
	Shantarīn	23 40	45 15	<i>Santarem</i> . — Long. ut Abr. et Abou. Gradus lat. 40° emendandi; Abr. 40° 15′, Abou. 40° 0′.
15	Mālaqah (1)	26 22	37 0	<i>Málaga</i> . — Ut Abr.; Abou. 26° 20′, 37° 0′.
	al-Mariyyah (2)	28 0	36 30	<i>Almeria</i> . — Ut Abr. et Abou.
	Mursiyah	29 29	37 37	<i>Murcia</i> . — Minuta long. et lat. 30′ restituenda, ut Abr. et Abou. habent.
20	Balansiyah	30 30	37 37	<i>Valencia</i> . — Abr. 30° 20′, 36° 25′; Abou. 30° 50′, 37° 30′.
	Saraqusṭah	29 55	41 30	<i>Zaragoza</i> . — Ut Abou.
	Ṭaṅġah	24 10	35 55	<i>Tanger</i> . — In lat. ١٥ 15′ pro ١٥ 55′ restituendum. Abou. 24° 10′, 35° 10′; latit. apud Arzachel (3) et Ibn Yūnus 35° 15′.
	Fās	25 0	33 0	<i>Fez</i> . — Ut Abr.; Abou. 24° 0′, 33° 0′.
25	Sabtah	25 40	35 20	<i>Ceuta</i> . — Ut Abr. et Abou.
	Bigāyah	36 0	36 30	<i>Bougie</i> . — Abou. 36° 5′, 36° 0′.
	al-Qalʿah	36 17	36 37	Seu <i>Qalʿat Banī Ḥammād</i> . — Numeri mendosi; Abou. 35° 40′, 34° 0′.

Altera urbium series, in qua iterum Saraquṣṭah ac Tudmīr (seu Mursiyah) occurrunt,
e duobus diversis fontibus manifeste est conflata; quorum alter longitudes praebebat iuxta
eos qui (ut al-Khuwārizmī, Ibn Yūnus, Arzachel, partimque Ibn Saʿīd) in extrema
Africa occidentali et Hispania Ptolemaeum potissimum imitabantur; alter longitudes cum
prioris seriei concordantes.

(1) Nonnulli Arabum scriptores *Māliqah* efferen-
dum ducunt; at recte *Tāġ al-ʿarūs*, VII, 73: ومالقة
بفتح اللام والعامّة تكسرهما قال الصاغاني وهو غلط واكثر
الاندلسيين يضبطونه بفتحها.
(2) Yāqūt alique *al-Murriyyah* scribendum
praecipunt, quod in textum recepi; sed vera lectio
al-Mariyyah « specula ex qua hostes appropin-
quantes observantur », sicut Dozy statuit (Edrisi,
Description de l'Afrique et de l'Espagne, texte

arabe publié avec une traduction, des notes et un
glossaire par R. Dozy et M. J. de Goeje, Leyde 1866,
p. 243, adn.).
(3) Ex Arzachelis (az-Zarqālī) *Canonibus*
super tabulas Toletanas, Latine versis a Gherardo
Cremonensi. Geographica, iuxta cod. Parisiensem
7421, edidit Lelewel, Atlas p. 16 (cfr. t. II, Car-
tes de géographes, p. 78-80).

URBES	Longitu- dines	Latitudines	NOTAE
Salā’	10° 0’	27° 0’	Salé. — Probabiliter omnia ita emendanda: 6° 0’, 34° 0’.
Aṣīlā’	26 15	35 15	Arzila. — Long. mendosa; fortasse 6° 15’.
Māridah	8 0	41 55	Mérida. — Ut Arzachel; cfr. Ptolemaei Αὐγούστα Ἡμε- ριτα 8° 0’, 39° 30’.
Madīnat Sālim	9 30	40 15	Medinaceli.
Ṭurtūshah	32 0	37 15	Tortosa. — In lat. fortasse 40° restituendum; Pto- lemaeus (Δερτώσα) et Ibn Sa’id lat. 40° 0’.
Saraqūṣṭah	8 30	41 30	Zaragoza.
Tudmīr	10 15	37 30	Murcia.
Ghānah (1)	10 0	17 0	Numeri mendosi videntur. Ibn Yūnus 15° 30’, 10° 45’; Abou. 18° 0’, 10° 0’; qua re fortasse long. et lat. in- ter se commutandae.
Ġayyān	28 0	38 0	Jaen. — Sicut in <i>Libro tabularum Jahen</i> , ignoti au- ctoris, a Gherardo Cremonensi Latine verso (2); Abou. 27° 30’, 38° 30’.
al-Ġazīrah al-khaḍrā’	26 0	36 30	Algeciras. — Abou. 25° 40’, 36° 0’.
Baṭalyūs	25 20	39 30	Badajoz. — Abou. 24° 32’, 39° 30’; in long. pro 25° fortasse 24° emendandum.
Qal’at Rabāḥ	9 20	39 30	Calatrava.

Quae ad fontem, ut ita dicam, *Ptolemaicum* in longitudinibus pertinent sunt Salé, Ar-
zila, Mérida, Medinaceli, Zaragoza, Murcia, Calatrava.

Ad pag. 55-56. — Tabulae sinuum.

Memorantur t. I, p. 10–11 (cap. III) et passim.
Codicis errores (74 in 180 numeris minutorum et secundarum!) facile emendavi, sinus
Albatenii cum chordis *Almagesti* (I, 9, ed. Halma; t. I, p. 38–45) iam a Delambre cor-
rectis (cfr. ed. Halma, notes, p. 2) comparando. Ut certior emendatio fieret adhibui etiam si-
nuum tabulam pro singulis 15’ arcus ab Aboul Hhassan p. 103–114 supputata; ubicum-
que dubitatio aliqua oriebatur tabulis nostris logarithmicis calculos iterum suscepi. — Omnia

(1) Urbs et regio Sūdān occidentalis, apud Ara-
bes olim celeberrima. Urbs aut hodierna *Walātah*
والطاح, aut illi proxima; regnum, ab Atlantico ad Ni-
ger porrectum, et circa 300 Chr. conditum, anno 1203-
1204 a gente Mandingo subactum est. Vide P. C. Me-
yer, *Erforschungsgeschichte und Staatenbildun-
gen des Westsudan*, Gotha 1897, p. 59-61 (Ergän-
zungsheft nr. 121 zu Petermann’s Mitteilungen). —
Aliqua nominis similitudine decepti, putaverunt non-

nulli Ghānah eandem esse urbem ac Ġennē جني,
eo loco quo Baulē in dexteram Niger ripam influit.
(2) Apud Steinschneider, *Intorno ad
alcuni matematici del medio evo ed alle opere da
essi composte, lettere a D. B. Boncompagni*, Roma
1863-67, Lettera II: intorno al libro *Saraceni cu-
iusdam de eris* ed al libro *Tabule Jahen*, p. 10,
adn. 3. — De incerto libri auctore v. Suter, *Nach-
träge und Berichtigungen* p. 170.

optime cum Ptolemaeo congruunt; interdum discrepantiae + 1" ab Aboul Hhassan, apud quem, in sinibus integrorum et dimidiorum graduum (quos tantum examinavi), haec sunt emendanda:

	sin	24° 0' =	24 ^p 24' 55"	pro editionis	24 ^p 24' 15"
5	sin	60° 30' =	52 ^p 12' 46"	»	52 ^p 13' 17"
	sin	71° 0' =	56 ^p 33' 52"	»	56 ^p 43' 52".

Ad pag. 57-58. — Tabulae declinationis Solis.

Memoratae t. I, p. 13, cap. IV.
Tabulae Ptolemaei I, 12 (ed. Halma, t. I, p. 59) et Theonis pro obliquitate 23° 51' 20" supputatae; tabulas igitur Albatenii nonnisi per calculos nostris tabulis logarithmicis institutos Schiaparelli emendare potuit, discrepantiis 1" aut 2" neglectis. Logarithmis sufficit pro longitudine 1° declinationem supputare ($\sin \delta = \sin L \sin \epsilon$); reliqui termini deducuntur differentias logarithmicas sinuum pro singulis gradibus perpetuo addendo primo logarithmo; cfr. notes de M. Delambre, apud Halma, t. I, notes p. 5-6.

Pag. 58, ordines declinationis. Tabella memoratur in fine adp. G (t. I, p. 150); de iis ordinibus cap. IV, t. I, p. 13, et etiam adnotationes meas t. I, p. 13, adn. 2, et LXXI. In codicis figura perperam voces *ascensus* et *descensus* inter se commutatae, qua re prope ambo latera circuli amanuensis منكوس « invertendum » scripsit; versio Hispanica (f. 43,v.) eosdem praebet errores, et vocem *mankūs* vertit « conuerso ».

Pag. 58, ascensiones rectae decadum graduum et sinus correspondentes. Memorantur adp. G, t. I, p. 150. Ascensiones ab initio Arietis numeratae, non ab initio Capricorni ut in tabulis t. II, pag. 61-64 (cfr. adnot. t. I, p. 163-64 et Addenda). In titulo tertiae columnae perperam cod. المنصّفة ازمان « tempora dimidiata » loco المنصّفة اوتار « chordae dimidiatae » seu sinus. — Tabulam ascensionum rectarum ad decades graduum, sed sinibus omissis et pro alia obliquitate, Ptolemaeus quoque II, 8 (ed. Halma, t. I, p. 103) exhibet.

Ad pag. 59. — Dierum magnitudines pro diversis latitudinibus.

Cfr. cap. VIII et IX, t. I, p. 21-22.
Tabula a Schiaparelli emendata. Incrementa dierum indicantur gradibus circuli aequinoctialis, quorum 15° horam aequinoctialem conficiunt.

Ad pag. 60. — Tabula umbrarum.

Memoratur cap. X, t. I, p. 22-23
Sunt cotangentes pro radio 12 partium supputatae; tabulis logarithmicis facile potui codicis mendas sanare. Duae primae umbrae in cod. 687^p 26' et 663^p (صحح pro سمج 343^p) 39'; sed fortasse parvae hae minutorum discrepantiae ab ipso al-Battānī proveniunt, qui minuta illa deduxerit divisione sinuum usque ad secundas tantum radii 60 partium supputatorum.

Ad pag. 61-64. — Ascensiones rectae et aequationes dierum.

Tabulae memorantur cap. XIII, XXIX, XXXIV, XLII, et adp. E (ubi tabularum usus docetur), scilicet t. I, p. 28, 49, 72-73, 95, 148.

Ascensiones rectae ab *initio Capricorni* numerantur; ut ab initio *Arietis* fiant oportet 90° ab ascensionibus tabulae demere. Cfr. t. I, p. 163–64 et Addenda. — Ptolemaeus non-nisi ascensiones rectas decadam graduum in tabulis posuit, sicut antea monui, ad pag. 58.

Aequationum temporis tabula apud Ptolemaeum desideratur; quo modo apud Albatenium aequatio illa intelligenda sit (semper nempe subtractiva) dictum est in adnotationibus t. I, p. 221–22.

5

Ad pag. 65-66. — Ascensiones obliquae pro singulis climatibus.

Tabularum mentio cap. XIII et XXXV, t. I, p. 27–28, 29, 73.
Ab initio *Arietis* numerantur, non a Capricorno ut ascensiones rectae. Differunt a *Ptolemaicis* II, 8 (ed. Halma, t. I, p. 104–108) ad graduum decades quoque supputatis, ob diversam eclipticae obliquitatem diversasque igitur climatum latitudines. — Est quaedam proportio in augmento ascensionum respondentium intervallo quadrantis horae in longitudine diei; quare codicis mendas sanare haud difficile erat. Nonnullis locis in quibus dubitatio exstabat, calculos duxi utens tabulis Albatenianis declinationum, ascensionum rectarum, et formula

$$\sin m = \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \delta.$$

10

15

Ad pag. 67. — Ascensiones obliquae urbium Mekkah, Baghdād et Ḥarrān.

« Tempora horaria » (*azmān as-sā’āt*, ὥρικαι χρόνοι) sunt durationes horarum temporaliū indicatae gradibus circuli aequinoctialis, quorum 15° horam aequinoctialem efficiunt. — Sequens f. 183,r. codicis vacuum erat.

Ad pag. 68-71. — Ascensiones obliquae urbis ar-Raqqah.

Tabulae cap. XIII et XXXV, t. I, p. 27–28, 29, 73, memoratae.
In titulo interpolator Arabico-Africanus addidit f. 184,r.: وهي مطالع بجاية والمرية « et hae sunt « ascensiones [urbium] Bigāyah (Bougie) et Almeria », f. 184,v.–185,r.: وما حاذاها مشرق ومغرب « et eius quod illis e regione respondet [in] Oriente et Occidente »; f. 185,v.: وبجاية والمرية وما حاذاها « et Bigāyah et Almeriae et eius quod illis e regione respondet ». Cfr. quae p. 218 dixi.
Pag. 71, ult. lin., tempora horaria 30° Aquarii ponantur $\text{لـ } 13^{\circ} 34'$ loco $\text{لـ } 13^{\circ} 33'$ codicis et versionis.

20

25

Ad pag. 72-77. — Medii motus Solis, Lunae, nodi ad calendarium Romanum.

Tabulae cap. XXVII, XXXIII ac XXXVII, t. I, p. 42, 71, 75 memoratae.
De columnarum titulis eadem sunt dicenda quae ad similes tabulas p. 19–23 iam exposui. Aera est Dhū ’l-qarnayn vel Seleucidarum, sed iuxta annum fictum a 1 *ādhār* (Martii) anni *praecedentis* incipientem, ne quid incommodi ex intercalatione Iuliana oriatur; cfr. t. I, p. 246. Hunc tabularum Albatenii usum ita memorat Samps Puchares (de quo t. I, p. XXX, adn. 5),

30

loco in *Catal. codd. astrol. Graecorum*, t. I, p. 88 relato: Καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ χρόνου (1) ἐκεί-
νου [i. e. Ἀλεξάνδρου τοῦ υἱοῦ Φιλίππου, οὗτος Δουλκαρνάην ὀνομάζεται] τινὲς ἀπὸ τοῦ , κρατοῦσι·
τὸ ὄνομα δὲ τοῦ μηνὸς ἐκείνων Ἀδάρ, διὰ τοῦτο ὅτι ἡ ἀρχὴ τοῦ κόσμου εἰς τοῦτον τὸν μῆνα ἀνα-
καινίζεται ἦτοι λαμβάνει ἀρχήν. διὰ τοῦτο καὶ ὁ Πατανῆς [= al-Battānī] τὴν ὁδὸν τῶν ἀστέρων εἰς
τὴν σύνταξιν αὐτοῦ ἐν τούτῳ τῷ ἔτει (2) τέθεικε, τὴν ἀρχὴν δὲ τοῦ ἔτους αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Ἀδάρ ἔθηκε.

De quantitate motus Lunae cfr. t. I, p. 225; de epocha fundamentali v. quae Schiapa-
relli, t. I, p. 246 dixit.

Pag. 74. Codex *subāt* (Februarium) dumtaxat communium annorum indicat; placuit su-
bāt etiam bisextilium addere, ut p. 21 pro dhū ᾿l-ḥiǧǧah feceram (cfr. adn. p. 204).

Pag. 75–76. Cfr. quae de aequalibus tabulis p. 22–23, in adnotationibus p. 204 dixi.

Pag. 77. Motus 20 annorum in cod. omisi, forte quia in titulis (excepto motu nodi) in-
dicati.

Ad pag. 78–83. — Aequationes Solis et Lunae, latitudo Lunae.

Tabulae aequationum cap. XXVII, XXX, XXXIII, XXXVI, XLII (t. I, p. 47, 51, 52, 53–
54, 72, 75, 93) memorantur; latitudinis cap. XXXVIII ac XLIII (t. I, p. 76 et 97).

Col. II: *Aequatio Solis*. — A tabula Ptolemaei III, 5 (ed. Halma, t. I, p. 201) differt
ob diversam aequationis maximae quantitatem, de qua t. I, p. 213–14 dixi. Ptolemaeus prae-
terea tabulae argumentum (anomaliam mediam) intervallo 6 graduum in primo et quarto qua-
drante, 3 graduum in secundo ac tertio, exhibet; in aequatione secundas omittit. — In tabula
Albateniana, cuius argumentum per singulos gradus procedit, intervalla in aequatione Solis
satis sunt regularia ut numeri codicis statim emendari possint; raro mihi opus fuit calculos
ducere formula $tg\text{ aequat.} = \frac{e_1 \sin m}{1 + e_1 \cos m}$, ubi e_1 est epicycli radius aut excentricitas orbitae
in partibus decimalibus radii orbitae = 1, i. e. Albatenianum $\frac{e}{60}$. Cfr. t. I, p. 48 et 219–20.

Col. III–VI: *Inaequalitas motus lunaris longitudinis*. — Nonnulla praemittenda sunt
ut clarius tabularum constructio et usus intelligantur.

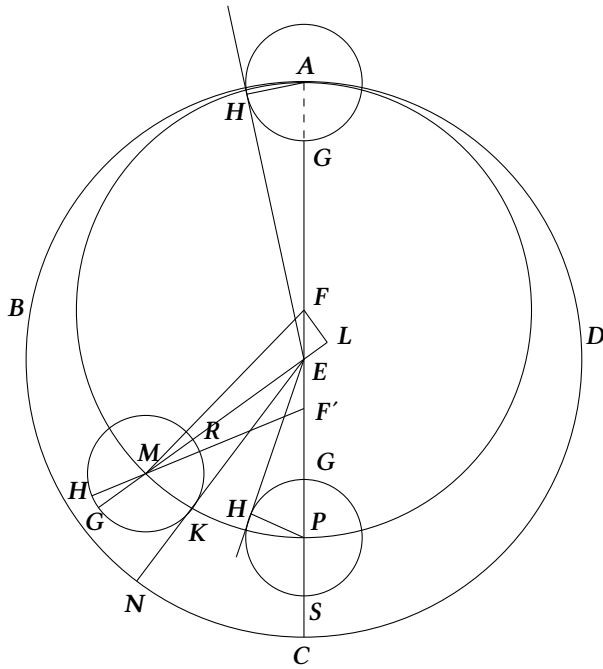
In hypothesi Ptolemaica, quam breviter al-Battānī cap. XXX (t. I, p. 50–54) exponit,
motus lunares in plano circuli *deflectentis*, seu *obliqui* respectu zodiaci, fiunt. *Nodi*, seu in-
tersectiones obliqui et parecliptici, circulum pareclipticum motu retrogrado ambiunt 3 minu-
torum circiter in die.

Luna in circumferentia movetur *epicycli* (3), cuius radius $5^p\ 15'$ partium est qualium ra-
dius obliqui 60^p . Si centrum epicycli circumferentiam obliqui percurreret, inaequalitas motus
Lunae una esset, ut inaequalitas motus Solis. At centrum epicycli lunaris ambit circumferen-
tiam excentrici (deferentis), qui in uno puncto, scilicet in apogeo A excentrici, circulum obli-
quum tangit; qua re primae inaequalitati (cuius correctio vocatur *aequatio simplex*) semper
altera adiungitur quotiescumque centrum epicycli seu Luna ab apogeo excentrici recedat. Ex-
centricitas est $10^p\ 19'$ partium qualium radius obliqui 60^p ; itaque radius excentrici $60^p -$
 $- 10^p\ 19' = 49^p\ 41'$. Et quoniam apogaeum excentrici particeps est motus retrogradi obliqui,
centrum excentrici circellum describit circa centrum Terrae (vel zodiaci, vel parecliptici) cu-
ius radius est ipsa excentricitas.

(1) Χρόνος apud Byzantinos scriptores *annum* significat.
(2) Ἔτος est « *annorum periodus* ».

(3) Superne in praecedentia (ab ortu ad occa-
sum), inferne in consequentia signorum (ab occasu
ad ortum).

Praeterea apogaeum epicycli distinguitur in *verum* (τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον) et *medium* (τὸ μέσον ἀπόγειον). Verum, seu G (in circello cuius centrum M), est epicycli punctum in quod incidit linea recta ex centro Terrae per centrum epicycli ducta; medium (seu H eiusdem cir-



celli), a quo anomalia media numeratur, epicycli punctum in quod cadit linea recta per centrum epicycli ducta ex puncto F' lineae apsidalis excentrici, quod a centro E Terrae tanto distat quanto, in opposita parte, centrum excentrici ab eodem puncto E. Differentia apogeorum veri et medii, seu arcus GH, a Ptolemaeo ἡ πρόσθενσις τοῦ τῆς σελήνης ἐπικύκλου « adsensus epicycli Lunae » vocatur; maxima ($13^{\circ} 9'$) in 60° et 120° elongationis Lunae a Sole, nulla in syzygiis (i. e. Luna in apogeo excentrici consistente) et in quadraturis (seu Luna perigeum excentrici occupante). Ob hanc prosneusim p , aequatio simplex Lunae non pendet, ut Solis, ab anomalia media m , sed ab anomalia correcta $m + p$; qua re, si r vocemus ra-

dium epicycli in partibus radii obliqui 60^p partium, aequatio simplex Lunae supputabitur formula (cfr. t. I, p. 219–20)

$$\text{tang aequat. simplicis} = R \frac{r \sin(m+p)}{60^p R + r \cos(m+p)},$$

quam nos, ponendo $r_1 = \frac{r}{60}$ (i. e. radium epicycli in partibus decimalibus radii obliqui = 1),
et radium R , ad quem functiones trigonometricae referuntur, 1 partis, scribemus

$$\text{tang aequat. simplicis} = \frac{r_1 \sin(m+p)}{1 + r_1 \cos(m+p)}.$$

Nunc p supputemus. Angulus AEM seu FEM, quem linea apsidum excentrici cum linea apsidum epicycli efficit, demonstratur semper aequari duplae elongationi Lunae mediae a Sole medio, nempe $2(\oslash - \odot)$ esse. Sit ρ distantia variabilis Lunae seu centri epicycli a Terra, e excentricitas in partibus quarum 60 radio obliqui tribuuntur; ut ipse al-Battānī capite XXXIX docet, erit

$$\rho = \sqrt{(60^p - e)^2 - \left(\frac{e \sin 2(\mathfrak{L} - \odot)}{R} \right)^2} \pm \frac{e \cos 2(\mathfrak{L} - \odot)}{R},$$

vel, sumptis R et radio obliqui $= 1^p$, et excentricitate e_1 in eius partibus:

$$\rho = \sqrt{(1 - e_1)^2 - e_1^2 \sin^2 2(\mathfrak{C} - \odot)} \pm e_1 \cos 2(\mathfrak{C} - \odot).$$

In figura est $ME = \rho$, arcus $HG = \text{ang. } HMG = \text{ang. } EMF' = p$; considerando triangulo MEF' (ducta perpendiculari ex F' ad latus ME) statim deducitur

$$\text{tang } p = \text{tang } EMF' = R \frac{EF' \sin F'EM}{R \times EM - EF' \cos F'EM} = R \frac{EF' \sin FEM}{R \times EM + EF' \cos FEM}$$

$$\text{tang } p = R \frac{e \sin 2(\zeta - \odot)}{R\rho + e \cos 2(\zeta - \odot)} = R \frac{\left(\frac{e}{\rho}\right) \sin 2(\zeta - \odot)}{R + \left(\frac{e}{\rho}\right) \cos 2(\zeta - \odot)}$$